b) x^6-1 在实数域中的因式集。

c) 直角坐标系中，单位圆内(不包括单位圆周) 的点集。

d) 极坐标系中，单位圆外(不包括单位圆周) 的点集。

e) 能被 5 整除的整数集。

解：a) $P=\{x \mid ax+b=0, a\neq 0\}$。

b) $D=\{x+1, x-1, x^2+x+1, x^2-x+1, x^2-1, x^3+2x^2+2x+1, x^3-2x^2+2x+1, x^3+1, x^3-1, x^4+x^2+1, x^4-x^3+x-1, x^4+x^3-x-1, x^5-x^4+x^3-x^2+x-1, x^5+x^4+x^3+x^2+x+1, x^6-1\}$。

c) $P=\{\langle x,y\rangle \mid x^2+y^2<1\}$。

d) $P=\{\langle \rho,\theta\rangle \mid \rho^2>1\}$。

e) $Z_5=\{5x \mid x\in Z\}$。

2. 设有某电视台，拟定制定一项为时半小时的节目，其中包含戏剧、音乐与广告。每项节目都定为五分钟的倍数，试求：

a) 各种时间分配情况的集合。

b) 戏剧所分配的时间较音乐多的集合。

c) 广告所分配的时间与音乐或戏剧所分配的时间相等的集合。

d) 音乐所分配的时间恰为五分钟的集合。

解：a) $T=\{\langle 5,5,20\rangle, \langle 5,10,15\rangle, \langle 5,15,10\rangle, \langle 5,20,5\rangle, \langle 10,5,15\rangle, \langle 10,10,10\rangle, \langle 10,15,5\rangle, \langle 15,5,10\rangle, \langle 15,10,5\rangle, \langle 20,5,5\rangle\}$。

b) $T=\{\langle 10,5,15\rangle, \langle 15,5,10\rangle, \langle 15,10,5\rangle, \langle 20,5,5\rangle\}$。

c) $T=\{\langle 5,20,5\rangle, \langle 10,10,10\rangle, \langle 20,5,5\rangle\}$。

d) $T=\{\langle 5,5,20\rangle, \langle 10,5,15\rangle, \langle 15,5,10\rangle, \langle 20,5,5\rangle\}$。

3. 给出集合 A、B 和 C 的例子，使得 $A\in B$，$B\in C$ 和 $A\notin C$。

解：设 $A=\{a\}$，$B=\{\{a\}\}$，$C=\{\{\{a\}\}\}$，就有 $A\in B$，$B\in C$，但 $A\notin C$。

4. 对任意集合，确定下列各命题是否为真，并证明之。

a) 如果 $A\in B$ 及 $B\subseteq C$，则 $A\in C$。

b) 如果 $A\in B$ 及 $B\subseteq C$，则 $A\subseteq C$。

c) 如果 $A\subseteq B$ 及 $B\in C$，则 $A\in C$。

d) 如果 $A\subseteq B$ 及 $B\in C$，则 $A\subseteq C$。

e) 如果 $A\in B$ 及 $B\not\subseteq C$，则 $A\notin C$。

f) 如果 $A\subseteq B$ 及 $B\in C$，则 $A\notin C$。

解：a) 真。因为 $B\subseteq C$，故 $A\in B\Rightarrow A\in C$。

b) 假。例如：$A=\{a\}$，$B=\{b,\{a\}\}$，$C=\{c,b,\{a\}\}$，

则 $A\in B$，$B\subseteq C$ 但 $a\notin C$，所以 $A\not\subseteq C$。

c) 假。$A=\{1\}$，$B=\{1,\{2\}\}$，$C=\{3,\{1,\{2\}\}\}$，

则 $A\subseteq B$，$B\in C$ 但 $A\notin C$。

d) 假。例如 c) 中所举例子，有 $A\subseteq B$，$B\in C$，但 $A\not\subseteq C$。

e) 假。设 $A=\{1\}$，$B=\{\{1\},2\}$，$C=\{\{1\},3\}$，

则 $A\in B$，$B\not\subseteq C$，但 $A\in C$。

f) 假。$A=\{1\},B=\{1,2\},C=\{\{1,2\},\{1\}\}$，

则 $A\subseteq B,B\in C$ 且 $A\in C$。

5. $A\subseteq B,A\in B$ 是可能的吗?予以说明。

解:是可能的,因为 $A\subseteq B$,要求 A 中的元素都在 B 中,$A\in B$,要求 B 中有元素为集合 A,若 B 中既包含 A 中的元素又包含集合 A ,则本命题成立。

例如:$A=\{1\},B=\{\{1\},1\}$,则$(A\subseteq B)\wedge(A\in B)$ 成立。

6. 确定下列集合的幂集

a) $\{a,\{a\}\}$。

b) $\{\{1,\{2,3\}\}\}$。

c) $\{\varnothing,a,\{b\}\}$。

d) $\mathscr{P}(\varnothing)$。

e) $\mathscr{P}(\mathscr{P}(\varnothing))$。

解:a) 设 $A=\{a,\{a\}\}$,则 $\mathscr{P}(A)=\{\varnothing,\{a\},\{\{a\}\},\{a,\{a\}\}\}$。

b) 设 $B=\{\{1,\{2,3\}\}\}$,则 $\mathscr{P}(B)=\{\varnothing,\{\{1,\{2,3\}\}\}\}$。

c) 设 $C=\{\varnothing,a,\{b\}\}$,则 $\mathscr{P}(C)=\{\varnothing,\{\varnothing\},\{a\},\{\{b\}\},\{\varnothing,a\},\{\varnothing,\{b\}\},\{a,\{b\}\},\{\varnothing,a,\{b\}\}\}$。

d) $\mathscr{P}\{\varnothing\}=\{\varnothing\}$,则 $\mathscr{P}(\mathscr{P}(\varnothing))=\{\varnothing,\{\varnothing\}\}$。

e) $\mathscr{P}(\mathscr{P}(\varnothing))=\{\varnothing,\{\varnothing\}\}$,则 $\mathscr{P}(\mathscr{P}(\mathscr{P}(\varnothing)))=\{\varnothing,\{\varnothing\},\{\{\varnothing\}\},\{\varnothing,\{\varnothing\}\}\}$。

7. 设 $A=\{\varnothing\},B=\mathscr{P}(\mathscr{P}(A))$。问:

a) 是否 $\varnothing\in B$?是否 $\varnothing\subseteq B$?

b) 是否$\{\varnothing\}\in B$?是否$\{\varnothing\}\subseteq B$?

c) 是否$\{\{\varnothing\}\}\in B$?是否$\{\{\varnothing\}\}\subseteq B$?

解:$A=\{\varnothing\}$,则 $\mathscr{P}(A)=\{\varnothing,\{\varnothing\}\},\mathscr{P}(\mathscr{P}(A)=\{\varnothing,\{\varnothing\},\{\{\varnothing\}\},\{\varnothing,\{\varnothing\}\}\}$,

所以 $B=\mathscr{P}(\mathscr{P}(A))=\{\varnothing,\{\varnothing\},\{\{\varnothing\}\},\{\varnothing,\{\varnothing\}\}\}$。

a) $\varnothing\in B,\varnothing\subseteq B$ 成立。

b) $\{\varnothing\}\in B$ 且$\{\varnothing\}\subseteq B$ 成立。

c) $\{\{\varnothing\}\}\in B$ 且$\{\{\varnothing\}\}\subseteq B$ 成立。

8. 证明:若 a,b,c 和 d 是任意客体,则$\{\{a\},\{a,b\}\}=\{\{c\},\{c,d\}\}$ 当且仅当 $a=c$ 和 $b=d$。

证明:必要性,若$\{\{a\},\{a,b\}\}=\{\{c\},\{c,d\}\}$,

由集合相等的条件必有:

①$\{a\}=\{c\},\{a,b\}=\{c,d\}$,所以 $a=c,b=d$,或②$\{a\}=\{c,d\},\{a,b\}=\{c\}$,则有 $a=c=d$ 且 $c=a=b$,即 $c=a,b=d$。

充分性,若 $a=c,b=d$,则$\{a\}=\{c\}$,且$\{a,b\}=\{c,d\}$;

故$\{\{a\},\{a,b\}\}=\{\{c\},\{c,d\}\}$。

9. 设某集合有 101 个元素。试问:

a) 可构成多少个子集?

b) 其中有多少个子集的元素为奇数?

c) 是否会有 102 个元素的子集?

解:a) $C_{101}^{1}+C_{101}^{1}+C_{101}^{2}+\cdots+C_{101}^{101}=2^{101}$

b) $C_{101}^{1}+C_{101}^{3}+\cdots+C_{101}^{101}=2^{100}$

c) 不能有 102 个元素的子集

10. 设 $S=\{a_1,a_2,\cdots,a_8\}$,B_i 是 S 的子集,由 B_{17} 和 B_{31} 所表达的子集是什么?应如何规定子集 $\{a_2,a_6,\cdots,a_7\}$ 和 $\{a_1,a_8\}$。

解:$B_{17}=B_{00010001}=\{a_4,a_8\}$,

$B_{31}=B_{00011111}=\{a_4,a_5,a_6,a_7,a_8\}$,

$\{a_2,a_6,a_7\}=B_{01000110}=B_{70}$,

$\{a_1,a_8\}=B_{10000001}=B_{129}$。

3-2 习题

1. 设 $A=\{x\mid x<5,x\in N\}$,$B=\{x\mid x<7,x$ 是正偶数$\}$,求 $A\cup B$,$A\cap B$。

解:由题可得:$A=\{1,2,3,4\}$,$B=\{0,2,4,6\}$,所以 $A\cup B=\{0,1,2,3,4,6\}$,$A\cap B=\{2,4\}$。

2. 设 $A=\{x\mid x$ 是 *book* 中的字母$\}$,$B=\{x\mid x$ 是 *black* 中的字母$\}$,求 $A\cup B$,$A\cap B$。

解:$A\cup B=\{b,o,l,a,c,k\}$,$A\cap B=\{b,k\}$。

3. 给定自然数集合 N 的下列子集:

$A=\{1,2,7,8\}$,$B=\{i\mid i^2<50\}$,

$C=\{i\mid i$ 可被 3 整除,$0\leqslant i\leqslant 30\}$,

$D=\{i\mid i=2^k,k\in I_+,1\leqslant k\leqslant 6\}$。

求下列集合:

a) $A\cup(B\cup(C\cup D))$。

b) $A\cap(B\cap(C\cap D))$。

c) $B-(A\cup C)$。

d) $(\sim A\cap B)\cup D$。

解:因为 $A=\{1,2,7,8\}$,

$B=\{0,1,2,3,4,5,6,7\}$,

$C=\{0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30\}$,

$D=\{2,4,8,16,32,64\}$。

则 a)$A\cup(B\cup(C\cup D))=A\cup B\cup C\cup D$

$=\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,15,16,18,21,24,27,30,32,64\}$。

b) $A\cap(B\cap(C\cap D))=A\cap B\cap\varnothing=\varnothing$。

c) $A\cup C=\{0,1,2,3,6,7,8,9,12,15,18,21,24,27,30\}$,

$B-(A\cup C)=\{4,5\}$。

d) $(\sim A\cap B)=B-A=\{0,3,4,5,6\}$,

故$(\sim A\cap B)\cup D=\{0,2,3,4,5,6,8,16,32,64\}$。

4. 证明:对所有集合 A,B 和 C,有$(A\cap B)\cup C=A\cap(B\cup C)$ iff $C\subseteq A$。

证明:充分性,若 $C\subseteq A$,则 $A\cup C=A$,故

$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C) = A \cap (B \cup C)$

必要性，对任意 $x \in C$，必有 $x \in (A \cap B) \cup C$。

又因为 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$，

故 $x \in A \cap (B \cup C)$，则 $x \in A$。

即对 $\forall x \in C \Rightarrow x \in A$。

故 $C \subseteq A$。

5. 证明：对任意集合 A,B,C，有

a) $(A-B)-C = A-(B \cup C)$。

b) $(A-B)-C = (A-C)-B$。

c) $(A-B)-C = (A-C)-(B-C)$。

证明：a) $(A-B)-C = (A \cap \sim B) \cap \sim C$

$= A \cap \sim B \cap \sim C$

$= A \cap (\sim B \cap \sim C)$

$= A \cap \sim (B \cup C)$

$= A-(B \cup C)$

b) $(A-B)-C = (A \cap \sim B) \cap \sim C = (A \cap \sim C) \cap \sim B$

$= (A-C) \cap \sim B$

$= (A-C)-B$

c) $(A-B)-C = A-(B \cup C)$

$= A-((C \cup B) \cap (C \cup \sim C))$

$= A-(C \cup (B \cap \sim C))$

$= A-(C \cup (B-C))$

$= (A-C)-(B-C)$

6. 确定以下各式：

$\varnothing \cap \{\varnothing\}, \{\varnothing\} \cap \{\varnothing\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\} - \varnothing, \{\varnothing, \{\varnothing\}\} - \{\varnothing\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\} - \{\{\varnothing\}\}$。

解：a) $\varnothing$，b) $\{\varnothing\}$，c) $\{\varnothing, \{\varnothing\}\}$，d) $\{\{\varnothing\}\}$，e) $\{\varnothing\}$。

7. 假定 A 和 B 是 E 的子集，证明以下各式中每个关系式彼此等价。

a) $A \subseteq B, \sim A \supseteq \sim B, A \cup B = B, A \cap B = A$。

b) $A \cap B = \varnothing, A \subseteq \sim B, B \subseteq \sim A$。

c) $A \cup B = E, \sim A \subseteq B, \sim B \subseteq A$。

d) $A = B, A \oplus B = \varnothing$。

证明：a) $A \subseteq B \Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \rightarrow x \in B)$

$\Leftrightarrow (\forall x)(x \notin B \rightarrow x \notin A)$

$\Leftrightarrow (\forall x)(x \in \sim B \rightarrow x \in \sim A)$

$\Leftrightarrow \sim A \supseteq \sim B$

由定理 3-2.3 可得 $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$

$\Leftrightarrow A \cap B = A$

b) $(A \cap B = \varnothing) \Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \rightarrow x \notin B)$

$\Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \rightarrow x \in \sim B) \Leftrightarrow A \subseteq \sim B$

$\Leftrightarrow B \subseteq \sim A$

c) $(A \cup B = E) \Leftrightarrow (\forall x)(x \notin A \rightarrow x \in B)$

$\Leftrightarrow (\forall x)(x \in \sim A \rightarrow x \in B)$

$\Leftrightarrow \sim A \subseteq B$

$(A \cup B = E) \Leftrightarrow (\forall x)(x \notin B \rightarrow x \in A)$

$\Leftrightarrow (\forall x)(x \in \sim B \rightarrow x \in A)$

$\Leftrightarrow \sim B \subseteq A$

d) 若 $A = B$ 有 $A \oplus B = (A \cap \sim B) \cup (B \cap \sim A)$

$= (A \cap \sim A) \cup (B \cap \sim B) = \varnothing \cup \varnothing = \varnothing$

反之，若 $A \oplus B = \varnothing$，假设 $A \neq B$，则必存在 $x \in A \cup B$，但 $x \notin A \cap B$，所以 $x \in A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$，这与 $A \oplus B = \varnothing$ 矛盾，所以 $A = B$。

8. a) 已知 $A \cup B = A \cup C$，是否必须 $B = C$?

b) 已知 $A \cap B = A \cap C$，是否必须 $B = C$?

c) 已知 $A \oplus B = A \oplus C$，是否必须 $B = C$?

解：a) 不一定。如 $A = \{1\}, B = \{1,2\}, C = \{2\}$，

则 $A \cup B = A \cup C$，但 $B \neq C$。

b) 不一定。如 $A = \{1\}, B = \{1,2\}, C = \{1,2,3\}$，

则 $A \cap B = A \cap C$，但 $B \neq C$。

c) 必有 $B = C$。因为若 $A \oplus B = A \oplus C$，

对 $\forall x \in B$，

① 若 $x \in A \Rightarrow x \in A \cap B \Rightarrow x \notin A \oplus B \Leftrightarrow x \notin A \oplus C$，

由 $x \in A \wedge x \notin A \oplus C \Rightarrow x \in A \cap C \Rightarrow x \in C$，

所以 $B \subseteq C$。

② $x \notin A \Rightarrow x \notin A \cap B, x \in B \Rightarrow x \in A \cup B$，

$x \notin (A \cap B) \wedge x \in (A \cup B) \Rightarrow x \in A \oplus B \Leftrightarrow x \in A \oplus C$，

由 $x \notin A \wedge x \in A \oplus C \Rightarrow x \in C$，

即 $B \subseteq C$。

同理可证 $C \subseteq B$，

因此 $A \oplus B = A \oplus C$ 时，必有 $B = C$。

9. 设 A, B, C 是集合，在什么条件下，下列命题是真的?

a) $(A - B) \cup (A - C) = A$。

b) $(A - B) \cup (A - C) = \varnothing$。

c) $(A - B) \cap (A - C) = \varnothing$。

d) $(A - B) \oplus (A - C) = \varnothing$。

解：a) $(A - B) \cup (A - C)$

$= (A \cap \sim B) \cup (A \cap \sim C)$

$= A \cap (\sim B \cup \sim C)$

$= A \cap \sim (B \cap C) = A - (B \cap C)$

所以当 $A \cap (B \cap C) = \varnothing$ 时，$A - (B \cap C) = A$ 成立。

b) 由 a) 可知$(A-B)\cup(A-C)=A-(B\cap C)$，若$(A-B)\cup(A-C)=\varnothing$，则$A-(B\cap C)=\varnothing$，即$A\subseteq B\cap C$时，$(A-B)\cup(A-C)=\varnothing$。

c) $(A-B)\cap(A-C)$

$=(A\cap\sim B)\cap(A\cap\sim C)$

$=A\cap(\sim B\cap\sim C)=A\cap\sim(B\cup C)=A-(B\cup C)$

若$(A-B)\cap(A-C)=\varnothing$，则$A-(B\cup C)=\varnothing$，即当$A\subseteq B\cup C$时，$(A-B)\cap(A-C)=\varnothing$。

d) 因为$A\oplus A=\varnothing$，故当$A-B=A-C$时，$(A-B)\oplus(A-C)=\varnothing$。

10. 借助于文氏图考察以下各命题的正确性：

a) 若A,B和C是E的子集，使得$A\cap B\subseteq\sim C$和$A\cup C\subseteq B$，则$A\cap C=\varnothing$。

b) 若A,B和C是E的子集，使得$A\subseteq\sim(B\cup C)$和$B\subseteq\sim(A\cup C)$，则$B=\varnothing$。

解：文氏图如图 3－1(a) 和(b) 所示，由图可知 a)，b) 是正确的。

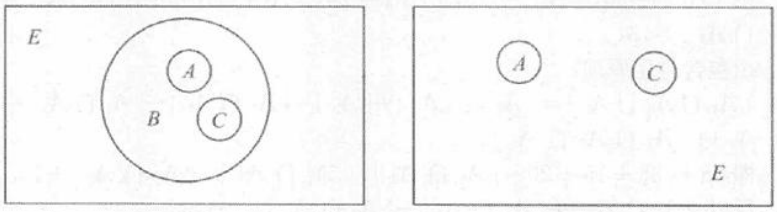


图 3－1

11. 证明：

a) $A\cap(B\oplus C)=(A\cap B)\oplus(A\cap C)$。

b) $A\cup(B\oplus C)\neq(A\cup B)\oplus(A\cup C)$。

证明：a) $(A\cap B)\oplus(A\cap C)$

$=((A\cap B)\cap\sim(A\cap C))\cup((A\cap C)\cap\sim(A\cap B))$

$=((A\cap B)\cap(\sim A\cup\sim C))\cup((A\cap C)\cap(\sim A\cup\sim B))$

$=(A\cap B\cap\sim A)\cup(A\cap B\cap\sim C)\cup(A\cap C\cap\sim A)\cup(A\cap C\cap\sim B)$

$=(A\cap B\cap\sim C)\cup(A\cap C\cap\sim B)$

$=A\cap((B\cap\sim C)\cup(C\cap\sim B))$

$=A\cap((B-C)\cup(C-B))$

$=A\cap(B\oplus C)$

b) 举例证明：

例 1 如文氏图 3－2 所示。

$B\oplus C=B\cup C$，$A\cup(B\oplus C)=A\cup B\cup C$，而$(A\cup B)\oplus(A\cup C)=C\cup(B-A)$，所以$A\cup(B\oplus C)=(A\cup B)\oplus(A\cup C)$不一定成立。

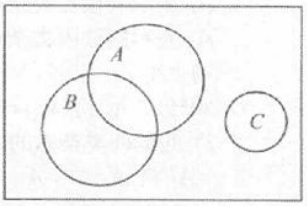


图 3－2

例 2 设$A=\{1\}$，$B=\{1,2,3\}$，$C=\{4,5,6\}$，则

$B \oplus C = \{1,2,3,4,5,6\}$，$A \cup (B \oplus C) = \{1,2,3,4,5,6\}$，
又因为 $A \cup B = \{1,2,3\}$，$A \cup C = \{1,2,4,5,6\}$，
所以 $(A \cup B) \oplus (A \cup C) = \{3,4,5,6\}$，
所以 $A \cup (B \oplus C) = (A \cup B) \oplus (A \cup C)$ 不一定成立。

3—3 习题

1. 设某校足球队有球衣38件，篮球队有球衣15件，棒球队有球衣20件，三队队员的总人数为58人，且同时只有三人同时参加三队，试求同时参加二队的队员共有几人。

解：设 A_1 表示参加足球队的队员集合，
A_2 表示参加篮球队的队员集合，
A_3 表示参加棒球队的队员集合，
则 $|A_1| = 38$，$|A_2| = 15$，$|A_3| = 20$，$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = 58$，$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 3$，
由包含排斥原理：
$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$，
即 $58 = 38 + 15 + 20 - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + 3$，
所以 $|A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3| = 18$，
即同时参加二队的队员共18人。

2. 设由某项调查，发现学生阅读杂志的情况如下：
百分之六十阅读甲类杂志，
百分之五十阅读乙类杂志，
百分之五十阅读丙类杂志，
百分之三十阅读甲类杂志与乙类杂志，
百分之三十阅读乙类杂志与丙类杂志，
百分之三十阅读甲类杂志与丙类杂志，
百分之十阅读三类杂志。
问：a) 试求阅读两类杂志的学生百分比？
b) 试求不读任何杂志的学生的百分比？

解：设 A_1 表示阅读甲类杂志学生的集合，
A_2 表示阅读乙类杂志学生的集合，
A_3 表示阅读丙类杂志学生的集合，
则 $|A_1| = 60\%$，$|A_2| = 50\%$，$A_3 = 50\%$，$|A_1 \cap A_2| = 30\%$，$|A_1 \cap A_3| = 30\%$，$|A_2 \cap A_3| = 30\%$，$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 10\%$，
a) 阅读两类杂志的学生应不包含三类杂志都读的学生，所以
$|A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3| - 3|A_1 \cap A_2 \cap A_3|$
$= 30\% + 30\% + 30\% - 3 \times 10\% = 60\%$，
b) 因为 $|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| -$

$|A_2 \cap A_3|+|A_1 \cap A_2 \cap A_3|$

$=60\%+50\%+50\%-30\%-30\%-30\%+10\%=80\%$,

所以 $|\sim A_1 \cap \sim A_2 \cap \sim A_3|=1-|A_1 \cup A_2 \cup A_3|=20\%$。

3. 75个儿童到公园游乐场,他们在那里可以骑旋转木马,坐滑行铁道,乘宇宙飞船,已知其中20人这三种东西都坐过,其中55人至少乘过其中的两种。若每样乘坐一次的费用是0.50元,公园游乐场总收入70元,试确定有多少儿童没乘过其中任何一种。

解:设 A_1 表示骑旋转木马的儿童的集合,

A_2 表示坐滑行铁道的童的集合,

A_3 表示乘宇宙飞船的儿童的集合,

则由题意得:

① $|A_1 \cap A_2 \cap A_3|=20$,

② $|A_1 \cap A_2|+|A_1 \cap A_3|+|A_2 \cap A_3|-2|A_1 \cap A_2 \cap A_3|=55$,

③ $0.5(|A_1|+|A_2|+|A_3|)=70$,

所以,由②可得:$|A_1 \cap A_2|+|A_1 \cap A_3|+|A_2 \cap A_3|=2\times 20+55=95$,

由③可得:$|A_1|+|A_2|+|A_3|=140$,

由包含排斥原理:

$|A_1 \cup A_2 \cup A_3|=|A_1|+|A_2|+|A_3|-|A_1 \cap A_2|-|A_1 \cap A_3|-|A_2 \cap A_3|+|A_1 \cap A_2 \cap A_3|=140-95+20=65$,

所以 $\sim A_1 \cap \sim A_2 \cap \sim A_3=75-65=10$,即有10个儿童没有乘过其中任何一种。

4. a) 在一个班级的50个学生中,有26人在第一次考试中得到 A,21人在第二次考试中得到 A,假如有17人两次考试都没有得到 A,问有多少学生两次考试中都得到 A。

b) 在这些学生中,如果第一次考试中得到 A 的人数等于第二次考试中得到 A 的人数,如果仅仅在一次考试中得到 A 的学生总数是40,并且如果有4个学生两次考试都没有得到 A,问有多少学生仅在第一次考试中得到 A?问有多少学生仅在第二次考试中取得 A?又问有多少学生在两次考试中都得 A?

解:设 A_1 表示在第一次考试得到 A 的学生集合,A_2 表示在第二次考试得到 A 的学生集合,

a) 由题意得 $|A_1|=26$,$|A_2|=21$,$|\sim A_1 \cap \sim A_2|=17$,

所以 $|A_1 \cup A_2|=50-|\sim A_1 \cap \sim A_2|=33$,

由包含排斥原理 $|A_1 \cup A_2|=|A_1|+|A_2|-|A_1 \cap A_2|$,

即 $33=26+21-|A_1 \cap A_2|$,所以 $|A_1 \cap \sim A_2|=14$,

所以有14名学生在两次考试都得到 A。

b) 由题意得 $|A_1|=|A_2|$,$|A_1 \oplus A_2|=|A_1|+|A_2|-2|A_1 \cap A_2|=40$,

$|\sim A_1 \cap \sim A_2|=4$,

所以 $|A_1 \cup A_2|=50-|\sim A_1 \cap \sim A_2|=46$,

由包含排斥原理 $|A_1 \cup A_2|=|A_1|+|A_2|-|A_1 \cap A_2|$,$46=|A_1|+|A_2|-$

$|A_1 \cap A_2|$，所以 $|A_1 \cap A_2| = |A_1 \cup A_2| - |A_1 \oplus A_2| = 46-40=6$，$|A_1| + |A_2| = 2|A_1| = 2|A_2| = 46+6=52$，$|A_1| = |A_2| = 26$，所以 $|A_1 \cap \sim A_2| = |A_1| - |A_1 \cap A_2| = 26-6=20$，$|A_2 \cap \sim A_1| = |A_2| - |A_2 \cap A_1| = 26-6=20$，

即仅在第一次考试取得 A 的学生有 20 人，仅在第二次考试中取得 A 的学生有 20 人，在两次考试中都得到 A 的学生为 6 人。

5. 对 200 名大学一年级的学生进行调查的结果是：其中 67 人学数学，47 人学物理，95 人学生物，26 人既学数学又学生物，28 人既学数学又学物理，27 人既学物理又学生物，50 人这三门课都不学。

a) 求出对三门课都学的人数。

b) 在文氏图(图 3－3) 中以正确的人数填入其中 8 个区域。

解：设 A_1 表示学数学的学生集合，A_2 表示学物理的学生集合，A_3 表示学生物的学生集合，

由题意得：

$|A_1| = 67$，$|A_2| = 47$，$|A_3| = 95$，$|A_1 \cap A_3| = 26$，$|A_1 \cap A_2| = 28$，$|A_2 \cap A_3| = 27$，$|\sim A_1 \cap \sim A_2 \cap \sim A_3| = 50$，

所以 $|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = 200 - |\sim A_1 \cap \sim A_2 \cap \sim A_3| = 200-50=150$。

a) 由包含排斥原理

$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$，

即 $150 = 67+47+95-28-26-27+|A_1 \cap A_2 \cap A_3|$，

$|A_2 \cap A_2 \cap A_3| = 22$，

所以三门课都学的有 22 人。

b) 文氏图如图 3－3。

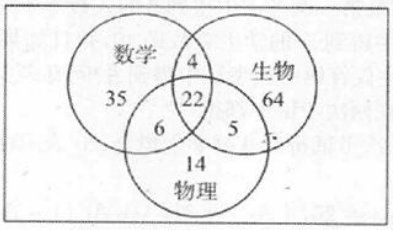


图 3－3

3－4 习题

1. 设 $A=\{0,1\}$，$b=\{1,2\}$，确定下面集合。

a) $A \times \{1\} \times B$。

b) $A^2 \times B$。

c) $(B \times A)^2$。

解:a) $A\times\{1\}\times B=\{\langle 0,1,1\rangle,\langle 0,1,2\rangle,\langle 1,1,1\rangle,\langle 1,1,2\rangle\}$

b) $A^2\times B=\{\langle 0,0,1\rangle,\langle 0,0,2\rangle,\langle 0,1,1\rangle,\langle 0,1,2\rangle,\langle 1,0,1\rangle,\langle 1,0,2\rangle,\langle 1,1,1\rangle,\langle 1,1,2\rangle\}$

c) $(B\times A)^2=\{\langle\langle 1,0\rangle,\langle 1,0\rangle\rangle,\langle\langle 1,0\rangle,\langle 1,1\rangle\rangle,\langle\langle 1,0\rangle,\langle 2,0\rangle\rangle,\langle\langle 1,0\rangle,\langle 2,1\rangle\rangle,\langle\langle 1,1\rangle,\langle 1,0\rangle\rangle,\langle\langle 1,1\rangle,\langle 1,1\rangle\rangle,\langle\langle 1,1\rangle,\langle 2,0\rangle\rangle,\langle\langle 1,1\rangle,\langle 2,1\rangle\rangle,\langle\langle 2,0\rangle,\langle 1,0\rangle\rangle,\langle\langle 2,0\rangle,\langle 1,1\rangle\rangle,\langle\langle 2,0\rangle,\langle 2,0\rangle\rangle,\langle\langle 2,0\rangle,\langle 2,1\rangle\rangle,\langle\langle 2,1\rangle,\langle 1,0\rangle\rangle,\langle\langle 2,1\rangle,\langle 1,1\rangle\rangle,\langle\langle 2,1\rangle,\langle 2,0\rangle\rangle,\langle\langle 2,1\rangle,\langle 2,1\rangle\rangle\}$

2. 设 $A=\{a,b\}$,构成集合 $\mathscr{P}(A)\times A$。

解:$\mathscr{P}(A)=\{\varnothing,\{a\},\{b\},\{a,b\}\}$

$\mathscr{P}(A)\times A=\{\langle\varnothing,a\rangle,\langle\varnothing,b\rangle,\langle\{a\},a\rangle,\langle\{a\},b\rangle,\langle\{b\},a\rangle,\langle\{b\},b\rangle,\langle\{a,b\},a\rangle,\langle\{a,b\},b\rangle\}$ 。

3. 下列各式中哪些成立?哪些不成立?为什么?

a) $(A\cup B)\times(C\cup D)=(A\times C)\cup(B\times D)$。

b) $(A-B)\times(C-D)=(A\times C)-(B\times D)$。

c) $(A\oplus B)\times(C\oplus D)=(A\times C)\oplus(B\times D)$。

d) $(A-B)\times C=(A\times C)-(B\times C)$。

e) $(A\oplus B)\times C=(A\times C)\oplus(B\times C)$。

解:a) 不成立。设 $A=\{1\},B=\{2\},C=\{3\},D=\{4\}$,

则 $A\cup B=\{1,2\},C\cup D=\{3,4\}$,

$(A\cup B)\times(C\cup D)=\{\langle 1,3\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 1,4\rangle,\langle 2,4\rangle\}$,

而 $A\times C=\{\langle 1,3\rangle\},B\times D=\{\langle 2,4\rangle\}$,

$(A\times C)\cup(B\times D)=\{\langle 1,3\rangle,\langle 2,4\rangle\}$,

所以 $(A\cup B)\times(C\cup D)\neq(A\times C)\cup(B\times D)$。

b) 不成立。设 $A=\{a,b\},B=\{b\},C=\{c,d\},D=\{d\}$,

则 $A-B=\{a\},C-D=\{c\},(A-B)\times(C-D)=\{\langle a,c\rangle\}$,

$A\times C=\{\langle a,c\rangle,\langle a,d\rangle,\langle b,c\rangle,\langle b,d\rangle\},B\times D=\{\langle b,d\rangle\}$,

$(A\times C)-(B\times D)=\{\langle a,c\rangle,\langle a,d\rangle,\langle b,c\rangle\}\}$,

所以 $(A-B)\times(C-D)\neq(A\times C)-(B\times D)$。

c) 不成立。设 $A=\{1\},B=\{2\},C=\{3\},D=\{4\}$,

则 $(A\oplus B)\times(C\oplus D)=\{\langle 1,3\rangle,\langle 1,4\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 2,4\rangle\}$,

而 $A\times C=\{\langle 1,3\rangle\},B\times D=\{\langle 2,4\rangle\}$,

$(A\times C)\oplus(B\times D)=\{\langle 1,3\rangle,\langle 2,4\rangle\}$,

所以 $(A\oplus B)\times(C\oplus D)\neq(A\times C)\oplus(B\times D)$。

d) 成立。因为 $(A-B)\times C=\{\langle x,y\rangle\mid x\in(A-B)\wedge y\in C\}$,

所以 $\langle x,y\rangle\in(A-B)\times C\Leftrightarrow(x\in(A-B)\wedge y\in C)$

$\Leftrightarrow(x\in A\wedge x\notin B)\wedge y\in C$

$\Leftrightarrow(x\in A\wedge y\in C\wedge x\notin B)\cup(x\in A\wedge y\in C\wedge y\notin C)$

$\Leftrightarrow(x\in A\wedge y\in C)\wedge(x\notin B\cup y\notin C)$

$\Leftrightarrow(x\in A\wedge y\in C)\wedge\neg(x\in B\wedge y\in C)$

$\Leftrightarrow(x,y)\in A\times C\wedge\langle x,y\rangle\notin B\times C$

$\Leftrightarrow\langle x,y\rangle\in[(A\times C)-(B\times C)]$

即$(A-B)\times C=(A\times C)-(B\times C)$。

e) 成立。$(A\oplus B)\times C=[(A-B)\cup(B-A)]\times C$

$=[(A-B)\times C]\cup[(B-A)\times C]$

$=[(A\times C)-(B\times C)]\cup[(B\times C)-(A\times C)]$

$=(A\times C)\oplus(B\times C)$

注意：在有关集合笛卡尔积的等式证明中，应用笛卡尔积的定义和集合并交补运算的代数性质。

4. 证明：若$X\times X=Y\times Y$，则$X=Y$。

证明：对$\forall x\in X,\langle x,x\rangle\in X\times X\Rightarrow\langle x,x\rangle\in Y\times Y\Rightarrow x\in Y$。从而$X\subseteq Y$，同理可证$Y\subseteq X$，故$X=Y$。

5. 证明：若$X\times Y=X\times Z$，且$X\neq\varnothing$，则$Y=Z$。

证明：若$Y=\varnothing$，则$X\times Y=\varnothing$，所以$X\times Z=\varnothing$，$Z=\varnothing$，$Y=Z$。

若$Y\neq\varnothing$，则对任意$y\in Y$，因$X\neq\varnothing$，令$x\in X$，$\langle x,y\rangle\in X\times Y$，所以$\langle x,y\rangle\in X\times Z$，故$y\in Z$，所以$Y\subseteq Z$，

同理可证，$Z\subseteq Y$。

所以$Y=Z$。

3—5 习题

1. 列出所有从$X=\{a,b,c\}$到$Y=\{s\}$的关系。

解：$H_0=\varnothing$，$H_1=\{\langle a,s\rangle\}$，$H_2=\{\langle b,s\rangle\}$，$H_3=\{\langle c,s\rangle\}$，$H_4=\{\langle a,s\rangle,\langle b,s\rangle\}$，$H_5=\{\langle a,s\rangle,\langle c,s\rangle\}$，$H_6=\{\langle b,s\rangle,\langle c,s\rangle\}$，$H_7=\{\langle a,s\rangle,\langle b,s\rangle,\langle c,s\rangle\}$。

2. 在一个有n个元素的集合上，可以有多少种不同的关系。

解：因为任一序偶的集合确定一个二元关系，所以X上的二元关系与$X\times X$上的子集相对应，$X\times X=X^2$中共有n^2个元素，共可组成2^{n^2}个子集，所以在n个元素集合上，共有2^{n^2}个不同的关系。

3. 设$A=\{6:00,6:30,7:00,\cdots,9:30,10:00\}$表示在晚上每隔半小时的九个时刻的集合，设$B=\{3,12,15,17\}$，表示本地四个电视频道的集合，设$R_1$和$R_2$就从$A$到$B$的两个二元关系。对于二元关系$R_1$，$R_2$，$R_1\cup R_2$，$R_1\cap R_2$，$R_1\oplus R_2$和$R_1-R_2$分别可以得出怎样的解释。

解：$A\times B$表示在晚上九个时刻和四个电视频道所组成的电视节目表。

则R_1和R_2分别是$A\times B$上的两个子集，设R_1表示新闻节目播出的时间表，R_2表示小品节目播出的时间表，则$R_1\cup R_2$表示新闻节目或小品节目播出的时间表，$R_1\cap R_2$表示新闻节目和小品节目一起播出的时间表，$R_1\oplus R_2$表示新闻节目表和小品节目表，但不是新闻和小品一起的节目表，R_1-R_2表示不是小品节目时间表的新闻节目时间表。

4. 设 L 表示关系“小于或等于”，D 表示整除，L 和 D 均定义于{1,2,3,6}，分别写出 L 和 D 的所有元素，并求出 $L \cap D$。

解：$L = \{\langle 1,2\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 1,6\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 2,6\rangle,\langle 3,6\rangle,\langle 1,1\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 3,3\rangle,\langle 6,6\rangle\}$

$D = \{\langle 1,2\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 1,6\rangle,\langle 2,6\rangle,\langle 3,6\rangle,\langle 1,1\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 3,3\rangle,\langle 6,6\rangle\}$

$L \cap D = \{\langle 1,1\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 3,3\rangle,\langle 6,6\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 1,6\rangle,\langle 2,6\rangle,\langle 3,6\rangle\}$

5. 对下列每一式所给出 A 上的二元关系，试给出关系图。

a) $\{\langle x,y\rangle \mid 0 \leqslant x \wedge y \leqslant 3\}$，这里 $A = \{0,1,2,3,4\}$。

b) $\{\langle x,y\rangle \mid 2 \leqslant x,y \leqslant 7 \wedge x$ 除尽 $y\}$，这里 $A = \{n \mid n \in N \wedge n \leqslant 10\}$。

c) $\{\langle x,y\rangle \mid 0 \leqslant x-y < 3\}$，这里 $A = \{0,1,2,3,4\}$。

d) $\{\langle x,y\rangle \mid x$ 和 y 是互质的$\}$，这里 $A = \{2,3,4,5,6\}$。

解：a) $R = \{\langle 0,0\rangle,\langle 0,1\rangle,\langle 0,2\rangle,\langle 0,3\rangle,\langle 1,0\rangle,\langle 1,1\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 2,0\rangle,\langle 2,1\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 3,0\rangle,\langle 3,1\rangle,\langle 3,2\rangle,\langle 3,3\rangle,\langle 4,0\rangle,\langle 4,1\rangle,\langle 4,2\rangle,\langle 4,3\rangle\}$。

b) $R = \{\langle 2,0\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 2,6\rangle,\langle 3,0\rangle,\langle 3,3\rangle,\langle 3,6\rangle,\langle 4,0\rangle,\langle 4,4\rangle,\langle 5,0\rangle,\langle 5,5\rangle,\langle 6,0\rangle,\langle 6,6\rangle,\langle 7,0\rangle,\langle 7,7\rangle\}$。

c) $R = \{\langle 0,0\rangle,\langle 1,0\rangle,\langle 2,0\rangle,\langle 1,1\rangle,\langle 2,1\rangle,\langle 3,1\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 3,2\rangle,\langle 4,2\rangle,\langle 3,3\rangle,\langle 4,3\rangle,\langle 4,4\rangle\}$。

d) $R = \{\langle 2,3\rangle,\langle 3,2\rangle,\langle 2,5\rangle,\langle 5,2\rangle,\langle 3,5\rangle,\langle 5,3\rangle,\langle 3,4\rangle,\langle 4,3\rangle,\langle 4,5\rangle,\langle 5,4\rangle,\langle 5,6\rangle,\langle 6,5\rangle\}$。

关系图如图 3－4 所示。

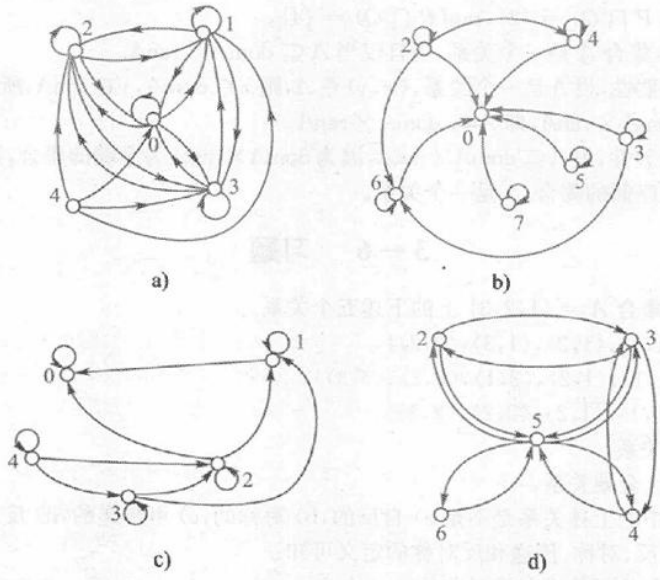


图 3－4

6. 对{0,1,2,3,4,5,6} 上的二元关系，$\{\langle x,y\rangle \mid x < y \vee x$ 是质数$\}$，写出关系

矩阵。

解：$R=\{\langle 0,1\rangle,\langle 0,2\rangle,\langle 0,3\rangle,\langle 0,4\rangle,\langle 0,5\rangle,\langle 0,6\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 1,4\rangle,\langle 1,5\rangle,\langle 1,6\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 2,5\rangle,\langle 2,6\rangle,\langle 3,4\rangle,\langle 3,5\rangle,\langle 3,6\rangle,\langle 4,5\rangle,\langle 4,6\rangle,\langle 5,6\rangle,\langle 2,0\rangle,\langle 2,1\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 3,0\rangle,\langle 3,1\rangle,\langle 3,2\rangle,\langle 3,3\rangle,\langle 5,0\rangle,\langle 5,1\rangle,\langle 5,2\rangle,\langle 5,3\rangle,\langle 5,4\rangle,\langle 5,5\rangle\}$

关系矩阵为：

$$M_R=\begin{bmatrix}0&1&1&1&1&1&1\\0&0&1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1&1&1\\0&0&0&0&0&1&1\\1&1&1&1&1&1&1\\0&0&0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

7. 设 $P=\{\langle 1,2\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 3,3\rangle\}$ 和 $Q=\{\langle 1,3\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 4,2\rangle\}$ 找出 $P\cup Q$，$P\cap Q$，$\mathrm{dom}P$，$\mathrm{dom}Q$，$\mathrm{ran}P$，$\mathrm{ran}Q$，$\mathrm{dom}(P\cap Q)$，$\mathrm{ran}(P\cap Q)$。

解：$P\cup Q=\{\langle 1,2\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 3,3\rangle,\langle 4,2\rangle\}$，

$P\cap Q=\{\langle 2,4\rangle\}$，

$\mathrm{dom}P=\{1,2,3\}$，$\mathrm{dom}Q=\{1,2,4\}$，

$\mathrm{ran}P=\{2,3,4\}$，$\mathrm{ran}Q=\{2,3,4\}$，

$\mathrm{dom}(P\cap Q)=\{2\}$，$\mathrm{ran}(P\cap Q)=\{4\}$。

8. 证明：集合 A 是一个关系，当且仅当 $A\subseteq \mathrm{dom}A\times \mathrm{ran}A$。

证明：必要性，设 A 是一个关系，$\langle x,y\rangle\in A$，则 $x\in \mathrm{dom}A$，$y\in \mathrm{ran}A$，所以 $\langle x,y\rangle\in \mathrm{dom}A\times \mathrm{ran}A$，即 $A\subseteq \mathrm{dom}A\times \mathrm{ran}A$。

充分性，设 $A\subseteq \mathrm{dom}A\times \mathrm{ran}A$，因为 $\mathrm{dom}A\times \mathrm{ran}A$ 为序偶的集合，则 A 也必须是序偶的集合，A 是一个关系。

3－6 习题

1. 分析集合 $A=\{1,2,3\}$ 上的下述五个关系。

$R=\{\langle 1,1\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 3,3\rangle\}$，

$S=\{\langle 1,1\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 2,1\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 3,3\rangle\}$，

$T=\{\langle 1,1\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 2,3\rangle\}$，

$\varnothing=$ 空关系，

$A\times A=$ 全域关系，

判断 A 中的上述关系是不是 a) 自反的，b) 对称的，c) 可传递的，d) 反对称的。

解：由自反、对称、传递和反对称的定义可知：

(1) R 是可传递和反对称的。

(2) S 是自反的、对称的、可传递的。

(3) T 是反对称的。

(4) 空关系是自反、对称和可传递的。

(5) 全关系是自反、对称和可传递的。

2. 给定 $A=\{1,2,3,4\}$，考虑 A 上的关系 R，若 $R=\{\langle 1,3\rangle,\langle 1,4\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 3,4\rangle\}$，

a) 在 $A\times A$ 的坐标图中标出 R，并绘出它的关系图；

b) R 是 ⅰ) 自反的，ⅱ) 对称的，ⅲ) 可传递的，ⅳ) 反对称的吗？

解：a) 如图 3－5 所示。

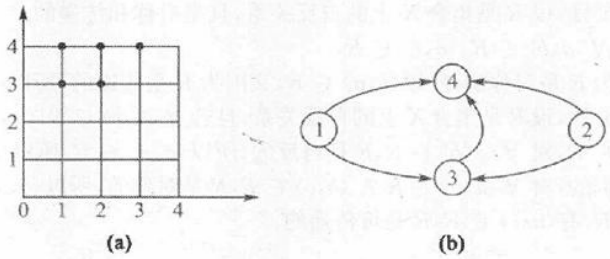


图 3－5

b) R 是可传递的，反对称的，不是自反的和对称的。

3. 举出 $A=\{1,2,3\}$ 上关系 R 的例子，使它有下述性质。

a) 既是对称的又是反对称的。

b) R 既不是对称的，又不是反对称的。

c) R 是可传递的。

解：a) $R=\{\langle 1,1\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 3,3\rangle\}$。

b) $R=\{\langle 1,2\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 3,1\rangle\}$。

c) $R=\{\langle 1,2\rangle,\langle 2,1\rangle,\langle 1,1\rangle,\langle 2,2\rangle\}$。

4. 如果关系 R 和 S 是自反的，对称的和可传递的，证明：$R\cap S$ 亦是自反、对称和可传递的。

证明：设 R 和 S 是 X 上的自反的、对称的、传递的关系。

则(1) 对 $\forall x\in X$，有 $\langle x,x\rangle\in R$ 且 $\langle x,x\rangle\in S$，则 $\langle x,x\rangle\in R\cap S$，即 $R\cap S$ 在 X 上是自反的。

(2) 对 $\forall\langle x,y\rangle\in R\cap S$，有 $\langle x,y\rangle\in R\wedge\langle x,y\rangle\in S$，因为 R 和 S 是对称的，所以有 $\langle y,x\rangle\in R\wedge\langle y,x\rangle\in S$，所以 $\langle y,x\rangle\in R\cap S$，即 $R\cap S$ 在 X 上是对称的。

(3) 对 $\forall\langle x,y\rangle\in R\cap S\wedge\langle y,z\rangle\in R\cap S$，有 $\langle x,y\rangle\in R\wedge\langle x,y\rangle\in S\wedge\langle y,z\rangle\in R\wedge\langle y,z\rangle\in S$，因 R 和 S 是可传递的，故 $\langle x,z\rangle\in R\wedge\langle x,z\rangle\in S$，所以 $\langle x,z\rangle\in R\cap S$，即 $R\cap S$ 在 X 上是传递的。

5. 给定 $S=\{1,2,3,4\}$ 和 S 上关系 $R=\{\langle 1,2\rangle,\langle 4,3\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 2,1\rangle,\langle 3,1\rangle\}$，说明 R 不是可传递的，找出关系 $R_1\supseteq R$，使得 R_1 是可传递的，还能找出另外一个 $R_2\supseteq R$，也是可传递的吗？

解：(1) 因为$\langle 3,1\rangle \in R$，$\langle 1,2\rangle \in R$，而$\langle 3,2\rangle \notin R$，所以$R$是不可传递的。

(2) 令$R_1 = \{\langle 1,2\rangle,\langle 2,1\rangle,\langle 1,1\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 4,3\rangle,\langle 3,1\rangle,\langle 4,1\rangle,\langle 4,2\rangle,\langle 3,2\rangle\}$，则$R_1 \supseteq R$，且$R_1$是可传递的。

(3) 令$R_2 = \{\langle 1,2\rangle,\langle 2,1\rangle,\langle 1,1\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 4,3\rangle,\langle 3,1\rangle,\langle 4,1\rangle,\langle 4,2\rangle,\langle 3,2\rangle,\langle 4,4\rangle\}$，则$R_2 \supseteq R$，且$R_2$是可传递的。

6. 设R是集合X上的一个自反关系。求证：R是对称和传递的，当且仅当$\langle a,b\rangle$和$\langle a,c\rangle$在R之中则有$\langle b,c\rangle$在R之中。

证明：必要性，设R是集合X上的自反关系，且是对称和传递的，

对$\forall \langle a,b\rangle \in R,\langle a,c\rangle \in R$，

因为R是对称的，所以$\langle b,a\rangle \in R$，又因为R是传递的，所以$\langle b,c\rangle \in R$。

充分性，设R是集合X上的自反关系，且若$\forall \langle a,b\rangle \in R,\langle a,c\rangle \in R$必有$\langle b,c\rangle \in R$，对$\forall \langle a,b\rangle \in R$，$R$是自反的，所以$\langle a,a\rangle \in R$，所以$\langle b,a\rangle \in R$，$R$是对称的；对$\forall \langle a,b\rangle \in R \wedge \langle b,c\rangle \in R$，$R$是对称的，所以$\langle b,a\rangle \in R \wedge \langle b,c\rangle \in R$，有$\langle a,c\rangle \in R$，$R$是可传递的。

3－7 习题

1. 设R_1和R_2是A上的任意关系，说明以下命题的真假，并予以证明。

a) 若R_1和R_2是自反的，则$R_1 \circ R_2$也是自反的。

b) 若R_1和R_2是反自反的，则$R_1 \circ R_2$也是反自反的。

c) 若R_1和R_2是对称的，则$R_1 \circ R_2$也是对称的。

d) 若R_1和R_2是传递的，则$R_1 \circ R_2$也是传递的。

解：a) 真。$\forall a \in A$，若R_1和R_2是自反的，则$\langle a,a\rangle \in R_1 \wedge \langle a,a\rangle \in R_2$，所以$\langle a,a\rangle \in R_1 \circ R_2$，即$R_1 \circ R_2$是自反的。

b) 假。例如：设$A = \{a,b\}$，$R_1 = \{\langle a,b\rangle\}$，$R_2 = \{\langle b,a\rangle\}$。

R_1和R_2是反自反的，但$R_1 \circ R_2 = \{\langle a,a\rangle\}$，$R_1 \circ R_2$不是反自反的。

c) 假。例如：设$A = \{a,b,c\}$，$R_1 = \{\langle a,b\rangle,\langle b,a\rangle\}$，$R_2 = \{\langle b,c\rangle,\langle c,b\rangle\}$。

R_1和R_2都是对称的，但$R_1 \circ R_2 = \{\langle a,c\rangle\}$，$R_1 \circ R_2$不是对称的。

d) 假。例如：设$A = \{a,b,c\}$，$R_1 = \{\langle a,b\rangle,\langle b,c\rangle,\langle a,c\rangle\}$，$R_2 = \{\langle b,c\rangle,\langle c,a\rangle,\langle b,a\rangle\}$。

R_1和R_2都是传递的，但$R_1 \circ R_2 = \{\langle a,c\rangle,\langle a,a\rangle,\langle b,a\rangle\}$，$R_1 \circ R_2$不是传递的。

2. 证明：若S为集合X上的二元关系。

a) S是传递的，当且仅当$(S \circ S) \subseteq S$。

b) S是自反的，当且仅当$I_X \subseteq S$。

c) 证明定理3-7.3(b)。

证明：a) 设S是传递的，对$\forall \langle x,z\rangle \in S \circ S$，必存在某个$y \in X$，使得$\langle x,y\rangle \in S$，且$\langle y,z\rangle \in S$，又因为$S$是传递的，所以$\langle x,z\rangle \in S$，即$(S \circ S) \subseteq S$。

反之，设$(S \circ S) \subseteq S$，对任意的$\langle x,y\rangle \in S \wedge \langle y,z\rangle \in S$，有$\langle x,z\rangle \in S \circ S \subseteq S$，所以$\langle x,z\rangle \in S$，所以$S$是传递的。

b) 设 S 是自反的，对任意 $\langle x,x\rangle \in I_X$，由 S 是自反的，可得 $\langle x,x\rangle \in S$，所以 $I_X \subseteq S$。

反之，令 $I_X \subseteq S$，对任意的 $x \in X$，$\langle x,x\rangle \in I_X \subseteq S$，所以 $\langle x,x\rangle \in S$，S 是自反的。

c) 设 S 是反对称的，对任意的 $\langle x,y\rangle \in S \cap S^c$，则 $\langle x,y\rangle \in S \wedge \langle x,y\rangle \in S^c \Rightarrow \langle x,y\rangle \in S \wedge \langle y,x\rangle \in S$，因为 S 是反对称的，故 $x=y$，所以 $\langle x,y\rangle = \langle x,x\rangle \in I_X$，即 $S \cap S^c \subseteq I_X$。

反之，若 $S \cap S^c \subseteq I_X$，设 $\langle x,y\rangle \in S \wedge \langle y,x\rangle \in S$，则有 $\langle x,y\rangle \in S \wedge \langle x,y\rangle \in S^c$，即 $\langle x,y\rangle \in S \cap S^c$，即 $\langle x,y\rangle \in I_X$，故 $x=y$，S 是反对称的。

3. 设 S 为 X 上的关系，证明：若 S 是自反的和传递的，则 $S \circ S = S$，其逆为真吗？

证明：对任意的 $\langle x,z\rangle \in S \circ S$，必存在某个 $y \in X$，使得 $\langle x,y\rangle \in S \wedge \langle y,z\rangle \in S$，若 S 是传递的，则 $\langle x,z\rangle \in S$，所以 $S \circ S \subseteq S$。反之，对任意的 $\langle x,y\rangle \in S$，若 S 是自反的，则 $\langle x,x\rangle \in S$，所以 $\langle x,y\rangle \in S \circ S$，则 $S \subseteq S \circ S$，因此 $S \circ S = S$。其逆未必为真，例如：$X=\{1,2\}$，$S=\{\langle 1,2\rangle,\langle 2,2\rangle\}$，$S \circ S = S$，但 S 不是自反的。

注：由题 2a) 可知 $S \circ S = S$，S 必是传递的，但 S 不一定是自反的。

4. 令 S 为从 X 到 Y 的关系，T 为从 Y 到 Z 的关系，对于 $A \subseteq X$，定义 $S(A) = \{y \mid \langle x,y\rangle \in S \wedge x \in A\}$。

a) $S(A) \subseteq Y$。

b) $(S \circ T)(A) = T(S(A))$。

c) $S(A \cup B) = S(A) \cup S(B)$。

d) $S(A \cap B) \subseteq S(A) \cap S(B)$。

证明：a) 对任意的 $y \in S(A)$，必存在某个 $x \in A$，且 $\langle x,y\rangle \in S$，因为 $A \subseteq X$，所以，$x \in X$，由 $x \in X \wedge \langle x,y\rangle \in S$，$S$ 为 X 到 Y 的关系，可得 $y \in Y$，所以 $S(A) \subseteq Y$。

b) $(S \circ T)(A) = \{z \mid \langle x,z\rangle \in S \circ T \wedge x \in A\}$

$= \{z \mid \langle x,y\rangle \in S \wedge \langle y,z\rangle \in T \wedge x \in A \wedge y \in Y \wedge z \in Z\} = T(S(A))$，

所以 $(S \circ T)(A) = T(S(A))$。

c) $S(A \cup B) = \{y \mid \langle x,y\rangle \in S \wedge x \in (A \cup B)\}$

$= \{y \mid (\langle x,y\rangle \in S \wedge x \in A) \cup (\langle x,y\rangle \in S \wedge x \in B)\}$

$= \{y \mid \langle x,y\rangle \in S \wedge x \in A\} \cup \{y \mid \langle x,y\rangle \in S \wedge x \in B\}$

$= S(A) \cup S(B)$，

所以 $S(A \cup B) = S(A) \cup S(B)$。

d) $S(A \cap B) = \{y \mid \langle x,y\rangle \in S \wedge x \in (A \cap B)\}$

$= \{y \mid \langle x,y\rangle \in S \wedge x \in A \wedge (\langle x,y\rangle \in S \wedge x \in B)\}$

$\Rightarrow \{y \mid \langle x,y\rangle \in S \wedge x \in A\} \wedge \{(y \mid \langle x,y\rangle \in S \wedge x \in B\}$

$\subseteq S(A) \cap S(B)$，

所以 $S(A \cap B) \subseteq S(A) \cap S(B)$。

5. R 是 A 上的一个二元关系，如果 R 是自反的，则 R^c 一定是自反的吗？如果 R 是

对称的，则 R^c 一定是对称的吗？如果 R 是传递的，则 R^c 一定是传递的吗？

解：a) 若 R 是自反的，则对任意的 $x \in A$，有 $\langle x,x\rangle \in R$，所以 $\langle x,x\rangle \in R^c$，$R^c$ 是自反的。

b) 若 R 是对称的，则 $R = R^c$，所以 R^c 是对称的。

c) 若 R 是传递的，则对任意的 $x,y,z \in A$，若 $\langle x,y\rangle \in R^c \wedge \langle y,z\rangle \in R^c$，必有 $\langle y,x\rangle \in R \wedge \langle z,y\rangle \in R$，因为 R 是传递的，所以 $\langle z,x\rangle \in R$，故 $\langle x,z\rangle \in R^c$，故 R^c 是传递的。

6. 设 R 为集合 X 上的二元关系，R 在 X 上反传递 $\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)(\forall z)(x \in X \wedge y \in X \wedge z \in X \wedge xRy \wedge yRz \rightarrow xRz)$，证明：$R$ 是反传递的，当且仅当 $R \circ R \cap R = \varnothing$。

证明：必要性，设 R 是反传递的，则对任意 $\langle x,z\rangle \in R \circ R$，必有某个 $y \in X$，使得 $\langle x,y\rangle \in R \wedge \langle y,z\rangle \in R$，因为 R 是反传递的，所以 $\langle x,z\rangle \notin R$，故 $R \circ R \cap R = \varnothing$。

充分性，设 $(R \circ R) \cap R = \varnothing$，对任意 $\langle x,y\rangle \in R \wedge \langle y,z\rangle \in R$，有 $\langle x,z\rangle \in R \circ R$，因为 $(R \circ R) \cap R = \varnothing$，所以 $\langle x,z\rangle \notin R$，所以 R 是反传递的。

7. 如果 R 是反对称的关系，则 $R \cap R^c$ 在的关系矩阵中有多少非零值。

解：如果 R 是反对称关系，则在 $R \cap R^c$ 的关系矩阵中只有对角线上有非零值。

8. 设 R,S,T 为集合 X 上关系，证明：$R \circ (S \cup T) = R \circ S \cup R \circ T$。

证明：
$$\begin{aligned} R \circ (S \cup T) &= \{\langle x,z\rangle \mid \langle x,y\rangle \in R \wedge \langle y,z\rangle \in (S \cup T) \wedge y \in X\} \\ &= \{\langle x,z\rangle \mid \langle x,y\rangle \in R \wedge (\langle y,z\rangle \in S \cup \langle y,z\rangle \in T) \wedge y \in X\} \\ &= \{\langle x,z\rangle \mid (\langle x,y\rangle \in R \wedge \langle y,z\rangle \in S \wedge y \in X) \cup (\langle x,y\rangle \in R \wedge \langle y,z\rangle \in T \wedge y \in X)\} \\ &= \{\langle x,z\rangle \mid \langle x,y\rangle \in R \wedge \langle y,z\rangle \in S \wedge y \in X\} \cup \{\langle x,z\rangle \mid \langle x,y\rangle \in R \wedge \langle y,z\rangle \in T \wedge y \in X\} \\ &= R \circ S \cup R \circ T \end{aligned}$$

所以，$R \circ (S \cup T) = R \circ S \cup R \circ T$。

3—8 习题

1. 根据图 3—6 中的有向图，写出邻接矩阵和关系 R，并求出 R 的自反闭包和对称闭包。

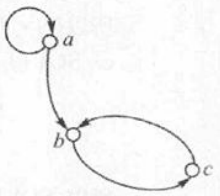


图 3—6

解：邻接矩阵为：$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$，

$R = \{\langle a,a\rangle,\langle a,b\rangle,\langle b,c\rangle,\langle c,b\rangle\}$，

自反闭包 $r(R) = R \cup I_X = \{\langle a,a\rangle,\langle b,b\rangle,\langle c,c\rangle,\langle a,b\rangle,\langle b,c\rangle,\langle c,b\rangle\}$，

对称闭包 $s(R) = R \cup R^c = \{\langle a,a\rangle,\langle a,b\rangle,\langle b,a\rangle,\langle b,c\rangle,\langle c,b\rangle\}$。

2. 设集合 $A = \{a,b,c,d\}$，A 上的关系 $R = \{\langle a,b\rangle,\langle b,a\rangle,\langle b,c\rangle,\langle c,d\rangle\}$。

a) 用矩阵运算和作图方法求出 R 的自反闭包，对称闭包和传递闭包。

b) 用 Warshall 算法求出 R 的传递闭包。

解:a) R 的邻接矩阵为:

$$M_R=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

R 的关系图如图 3－7(a) 所示。

R 的自反闭包的关系矩阵为:

$$M_R+M_{I_A}=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&0&0\\1&1&1&0\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

$r(R)=R\cup I_A=\{\langle a,a\rangle,\langle a,b\rangle,\langle b,c\rangle,\langle b,b\rangle,\langle b,a\rangle,\langle c,c\rangle,\langle c,d\rangle,\langle d,d\rangle\}$。

其关系图如图 3－7(b) 所示。

R 的对称闭包的关系矩阵为:

$$M_R+M_{R^c}=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&1&0\end{bmatrix}$$

$s(R)=\{\langle a,b\rangle,\langle b,a\rangle,\langle b,c\rangle,\langle c,b\rangle,\langle c,d\rangle,\langle d,c\rangle\}$。

其关系图如图 3－7(c) 所示。

R 的传递闭包的关系矩阵为:

$$M_{R^2}=M_R\circ M_R=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}\circ\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$M_{R^3}=M_{R^2}\circ M_R=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}\circ\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\1&0&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$M_{R^4}=M_{R^3}\circ M_R=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\1&0&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}\circ\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

所以 $M_R+M_{R^2}+M_{R^3}+M_{R^4}=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

$t(R)=\{\langle a,a\rangle,\langle a,b\rangle,\langle a,c\rangle,\langle a,d\rangle,\langle b,a\rangle,\langle b,b\rangle,\langle b,c\rangle,\langle b,d\rangle,\langle c,d\rangle\}$。

其关系图如图 3－7(d) 所示。

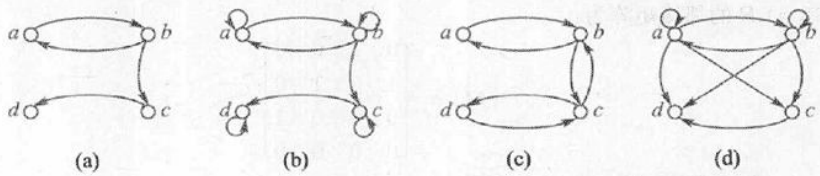


图 3－7

b) Warshall 算法：$A = M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$i = 1, A[2,1] = 1$，将第一行加到第二行得

$$A: = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$i = 2, A[1,2] = A[2,2] = 1$，将第二行加到第一行及第二行上得

$$A: = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$i = 3, A[1,3] = A[2,3] = 1$，将第三行加到第一行及第二行得

$$A: = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$i = 4, A[1,4] = A[2,4] = A[3,4] = 1$，将第四行加到第一行，第二行，第三行得

$$A: = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$t(R) = \{\langle a,a\rangle, \langle a,b\rangle, \langle a,c\rangle, \langle a,d\rangle, \langle b,a\rangle, \langle b,b\rangle, \langle b,c\rangle, \langle b,d\rangle, \langle c,d\rangle\}$。

3. 归纳出用矩阵和作图方法求出自反(对称，传递) 闭包的一般方法。

解：(1) 用关系矩阵的方法求自反闭包，只需要将关系矩阵 M_R 中对角线的元素都改为1；求对称闭包，在关系矩阵 M_R 中，若 $a_{ij} = 1$，可添加 $a_{ji} = 1$；求传递闭包，可求 $M_R + M_{R^2} + \cdots + M_{R^n}$ 或用 Warshall 算法。

Warshall 算法为：

① 置新矩阵 $A:=M$;

② 置 $i:=1$;

③ 对所有 j,如果 $A[j,i]=1$,则对 $k=1,2,\cdots,n$,有 $A[j,k]:=A[j,k]+A[i,k]$;

④ $i=i+1$;

⑤ 如果 $i\leqslant n$ 则转到步骤 ③,否则停止。

(2) 用关系图的方法求自反闭包,只需在 R 的关系图中每个节点画上自回路;求对称闭包,在关系图上,如果两点间有单连线,则只需添加一条方向相反的连线;求传递闭包,需在关系图上,以某一结点出发,逐点检查,若有 3 个结点 a,b,c,如果 a 到 b 有连线,b 到 c 有连线,则需添加 a 到 c 的连线,这样对所有邻接边逐对检查,直至结束。

4. 设 R 是有限集 X 上的一个二元关系,证明:

a) 对于任意在 X 上的二元关系 R,有 R^+ 是可传递的。

b) 若有 X 上任何其他传递关系 P,使得 $P\supseteq R$,则必有 $R^+\subseteq P$。

c) R^+ 就是定义 3－8.1 中所说的传递闭包。

证明:a) 设 $x,y,z\in X$,对任意 $\langle x,y\rangle\in R^+$,$\langle y,z\rangle\in R^+$,必存在正整数 s 和 t,使 $\langle x,y\rangle\in R^s\wedge\langle y,z\rangle\in R^t$,则 $\langle x,z\rangle\in R^s\circ R^t=R^{s+t}$,又因为 $R^{s+t}\subseteq R^+$,所以 $\langle x,z\rangle\in R^+$,故 R^+ 是可传递的。

b) 对任意 $\langle x,y\rangle\in R^+$,必有某个正整数 s,使得 $\langle x,y\rangle\in R^s$,即存在 $x_1,x_2,\cdots,x_{s-1}$,使得 $\langle x,x_1\rangle\in R\wedge\langle x_1,x_2\rangle\in R\wedge\cdots\wedge\langle x_{s-1},y\rangle\in R$。因为 $R\subseteq P$,所以 $\langle x,x_1\rangle\in P\wedge\langle x_1,x_2\rangle\in P\wedge\cdots\wedge\langle x_{s-1},y\rangle\in P$,由 P 的传递性可知:$\langle x,y\rangle\in P$,所以 $R^+\subseteq P$。

c) 由 a) 可知 R^+ 是传递的,由 b) 可知任意的其他传递关系 P,若 $P\supseteq R$,必有 $R^+\subseteq P$,则 R^+ 就是定义 3—8.1 中所说的传递闭包。

5. 设 R_1 和 R_2 是集合 A 上的关系且 $R_1\supseteq R_2$,求证:

a) $r(R_1)\supseteq r(R_2)$。

b) $s(R_1)\supseteq s(R_2)$。

c) $t(R_1)\supseteq t(R_2)$。

证明:a) 因为 $R_1\supseteq R_2$,故 $R_1\cup I_A\supseteq R_2\cup I_A$,即 $r(R_1)\supseteq r(R_2)$。

b) 因为 $s(R_1)=R_1\cup R_1^c$,所以 $s(R_1)\supseteq R_1\supseteq R_2$,由 $s(R_2)$ 的定义,$s(R_2)$ 是包含 R_2 的最小对称关系,所以 $s(R_1)\supseteq s(R_2)$。

c) 因为 $t(R_1)$ 传递,所以 $t(R_1)\supseteq R_1\supseteq R_2$,因为 $t(R_2)$ 是包含 R_2 的最小传递关系,所以 $t(R_1)\supseteq t(R_2)$。

6. 证明定理 3-8.6 的 c)。

证明:$t(R)=\bigcup_{i=1}^{\infty}R^i$,$s(R)=R\cup R^c$,且 $(R_1\cup R_2)^c=R_1^c\cup R_2^c$,$(R^i)^c=(R^c)^i$

所以 $st(R)=(\bigcup_{i=1}^{\infty}R^i)\cup(\bigcup_{i=1}^{\infty}R^i)^c$

$=(R\cup R^2\cup R^3\cdots)\cup(R^c\cup(R^c)^2\cup(R^c)^3\cdots)$

$ts(R)=\bigcup_{i=1}^{\infty}(R\cup R^c)^i=(R\cup R^c)\cup(R\cup R^c)^2\cup(R\cup R^c)^3\cdots$

① 置新矩阵 $A:=M$;

② 置 $i:=1$;

③ 对所有 j,如果 $A[j,i]=1$,则对 $k=1,2,\cdots,n$,有 $A[j,k]:=A[j,k]+A[i,k]$;

④ $i=i+1$;

⑤ 如果 $i\leqslant n$ 则转到步骤 ③,否则停止。

(2) 用关系图的方法求自反闭包,只需在 R 的关系图中每个节点画上自回路;求对称闭包,在关系图上,如果两点间有单连线,则只需添加一条方向相反的连线;求传递闭包,需在关系图上,以某一结点出发,逐点检查,若有 3 个结点 a,b,c,如果 a 到 b 有连线,b 到 c 有连线,则需添加 a 到 c 的连线,这样对所有邻接边逐对检查,直至结束。

4. 设 R 是有限集 X 上的一个二元关系,证明:

a) 对于任意在 X 上的二元关系 R,有 R^+ 是可传递的。

b) 若有 X 上任何其他传递关系 P,使得 $P\supseteq R$,则必有 $R^+\subseteq P$。

c) R^+ 就是定义 3－8.1 中所说的传递闭包。

证明:a) 设 $x,y,z\in X$,对任意 $\langle x,y\rangle\in R^+$,$\langle y,z\rangle\in R^+$,必存在正整数 s 和 t,使 $\langle x,y\rangle\in R^s\wedge\langle y,z\rangle\in R^t$,则 $\langle x,z\rangle\in R^s\circ R^t=R^{s+t}$,又因为 $R^{s+t}\subseteq R^+$,所以 $\langle x,z\rangle\in R^+$,故 R^+ 是可传递的。

b) 对任意 $\langle x,y\rangle\in R^+$,必有某个正整数 s,使得 $\langle x,y\rangle\in R^s$,即存在 $x_1,x_2,\cdots,x_{s-1}$,使得 $\langle x,x_1\rangle\in R\wedge\langle x_1,x_2\rangle\in R\wedge\cdots\wedge\langle x_{s-1},y\rangle\in R$。因为 $R\subseteq P$,所以 $\langle x,x_1\rangle\in P\wedge\langle x_1,x_2\rangle\in P\wedge\cdots\wedge\langle x_{s-1},y\rangle\in P$,由 P 的传递性可知:$\langle x,y\rangle\in P$,所以 $R^+\subseteq P$。

c) 由 a) 可知 R^+ 是传递的,由 b) 可知任意的其他传递关系 P,若 $P\supseteq R$,必有 $R^+\subseteq P$,则 R^+ 就是定义 3—8.1 中所说的传递闭包。

5. 设 R_1 和 R_2 是集合 A 上的关系且 $R_1\supseteq R_2$,求证:

a) $r(R_1)\supseteq r(R_2)$。

b) $s(R_1)\supseteq s(R_2)$。

c) $t(R_1)\supseteq t(R_2)$。

证明:a) 因为 $R_1\supseteq R_2$,故 $R_1\cup I_A\supseteq R_2\cup I_A$,即 $r(R_1)\supseteq r(R_2)$。

b) 因为 $s(R_1)=R_1\cup R_1^c$,所以 $s(R_1)\supseteq R_1\supseteq R_2$,由 $s(R_2)$ 的定义,$s(R_2)$ 是包含 R_2 的最小对称关系,所以 $s(R_1)\supseteq s(R_2)$。

c) 因为 $t(R_1)$ 传递,所以 $t(R_1)\supseteq R_1\supseteq R_2$,因为 $t(R_2)$ 是包含 R_2 的最小传递关系,所以 $t(R_1)\supseteq t(R_2)$。

6. 证明定理 3-8.6 的 c)。

证明:$t(R)=\bigcup_{i=1}^{\infty}R^i$,$s(R)=R\cup R^c$,且 $(R_1\cup R_2)^c=R_1^c\cup R_2^c$,$(R^i)^c=(R^c)^i$

所以 $st(R)=(\bigcup_{i=1}^{\infty}R^i)\cup(\bigcup_{i=1}^{\infty}R^i)^c$

$=(R\cup R^2\cup R^3\cdots)\cup(R^c\cup(R^c)^2\cup(R^c)^3\cdots)$

$ts(R)=\bigcup_{i=1}^{\infty}(R\cup R^c)^i=(R\cup R^c)\cup(R\cup R^c)^2\cup(R\cup R^c)^3\cdots$

对任意$\langle x,y\rangle \in st(R)$的，必存在$m$或$n$，使得$\langle x,y\rangle \in R^m$或$\langle x,y\rangle \in (R^c)^n$，因为$R^m \subseteq (R \cup R^c)^m$，$(R^c)^n \subseteq (R \cup R^c)^n$，所以$\langle x,y\rangle \in ts(R)$。即$st(R) \subseteq ts(R)$。

7. 设R_1和R_2是A上的关系，证明：

a) $r(R_1 \cup R_2) = r(R_1) \cup r(R_2)$。

b) $s(R_1 \cup R_2) = s(R_1) \cup s(R_2)$。

c) $t(R_1 \cup R_2) \supseteq t(R_1) \cup t(R_2)$。

证明：a) $r(R_1 \cup R_2) = R_1 \cup R_2 \cup I_X = (R_1 \cup I_X) \cup (R_2 \cup I_X) = r(R_1) \cup r(R_2)$

b) $$\begin{aligned} s(R_1 \cup R_2) &= (R_1 \cup R_2) \cup (R_1 \cup R_2)^c \\ &= (R_1 \cup R_2) \cup (R_1^c \cup R_2^c) \\ &= (R_1 \cup R_1^c) \cup (R_2 \cup R_2^c) \\ &= s(R_1) \cup s(R_2) \end{aligned}$$

c) 因为$(R_1 \cup R_2) \supseteq R_1$，所以$t(R_1 \cup R_2) \supseteq R_1 \cup R_2 \supseteq R_1$，$t(R_1 \cup R_2) \supseteq t(R_1)$，

同理可得：$t(R_1 \cup R_2) \supseteq t(R_2)$，

所以$t(R_1 \cup R_2) \supseteq t(R_1) \cup (R_2)$。

8. 设R是集合A上的一个任意关系，$R^* = tr(R)$，证明下列各式。

a) $(R^+)^+ = R^+$。

b) $R \circ R^* = R^+ = R^* \circ R$。

c) $(R^*)^* = R^*$。

证明：a) $(R^+)^+ = t(t(R))$，因为$t(R)$是传递的，所以由定理3-8.1c)，可知$t(t(R)) = t(R)$，即$(R^+)^+ = R^+$。

b) $R \circ R^* = R \circ (tr(R)) = R \circ (rt(R)) = R \circ (t(R) \cup I_A) = R \circ t(R) \cup R \circ I_A = R \circ (\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i) \cup R = \bigcup_{i=2}^{\infty} R^i \cup R = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i = t(R) = R^+$，

同理可证$R^* \circ R = R^+$。

c) 因为$r(R)$是自反的，$tr(R)$也是自反的，由定理3-8.1a)可得$r(tr(R)) = tr(R)$，即$r(R^*) = R^*$，又因为R^*是传递的，所以$r(R^*)$也是传递的，由定理3-8.1c)可得$tr(R^*) = r(R^*)$，即$(R^*)^* = tr(R^*) = R^*$。

3—9 习题

1. 4个元素的集合共有多少个不同的划分？

解：整数4可划分为4，1+3，1+1+2，2+2，1+1+1+1，共有$1 + C_4^1 + C_4^2 + \frac{1}{2}C_4^2 + 1 = 15$种，即4个元素的集合共有15种不同的划分。

2. 设$\{A_1, A_2, \cdots, A_k\}$是集合$A$的一个划分，我们定义$A$上的一个二元关系$R$，使$\langle a,b\rangle \in R$当且仅当$a$和$b$在这个划分的同一块中，证明：$R$是自反的、对称的和传递的。

证明：对任意$a \in A$，必存在A_i，使得$a \in A_i$，因为a与其本身必在同一块中，所以$\langle a,a\rangle \in R$，即R是自反的。

对任意 $a,b \in A$，若$\langle a,b\rangle \in R$，则 a 与 b 在同一分块中，故 b 与 a 也在同一分块中，所以$\langle b,a\rangle \in R$，即 R 是对称的。

对任意 $a,b,c \in A$，若$\langle a,b\rangle \in R \wedge \langle b,c\rangle \in R$，必存在 A_i,A_j，使得 a 与 b 同在 A_i 中，b 与 c 同在 A_j 中，若 $i \neq j$，因为$\{A_1,A_2,\cdots,A_k\}$是集合 A 的划分，所以 $A_i \cap A_j = \varnothing$，这与 $b \in A_i \cap A_j$ 矛盾，所以 $i=j$，即 a,b,c 在同一分块中 A_i 中，所以$\langle a,c\rangle \in R$，即是 R 传递的。

3. 设 π_1 和 π_2 是非空集合 A 的划分，说明下列各式哪些是 A 的划分，哪些可能是 A 的划分，哪些不是 A 的划分，并给予证明。

a) $\pi_1 \cup \pi_2$。

b) $\pi_1 \cap \pi_2$。

c) $\pi_1 - \pi_2$。

证明：设 $\pi_1 = \{A_1,A_2,\cdots,A_k\}$，$\pi_2 = \{B_1,B_2,\cdots,B_m\}$。

a) 当 $\pi_1 = \pi_2$ 时，$\pi_1 \cup \pi_2 = \pi_1$，因此当 $\pi_1 = \pi_2$ 时，$\pi_1 \cup \pi_2$ 是 A 的划分。

当 $\pi_1 \neq \pi_2$ 时，至少存在一个 $B_i \in \pi_2$，但 $B_i \notin \pi_1$，则 $B_i \in (\pi_1 \cup \pi_2)$。

不妨记作 $\pi_1 \cup \pi_2 = \{A_1,A_2,\cdots,A_k,B_i\}$，对任意 $x \in B_i$，因为 π_1 是 A 的划分，所以存在 A_j，使得 $x \in A_j$，所以 $A_j \cap B_i \neq \varnothing$，因此 $\pi_1 \neq \pi_2$ 时，$\pi_1 \cup \pi_2$ 不是划分。

b) 当 $\pi_1 = \pi_2$ 时，$\pi_1 \cap \pi_2 = \pi_1$，因此当 $\pi_1 = \pi_2$ 时，$\pi_1 \cap \pi_2$ 是 A 的划分。

当 $\pi_1 \neq \pi_2$ 时，必存在 $B_i \in \pi_2$，但 $B_i \notin \pi_1 \cap \pi_2$，$\pi_1 \cap \pi_2 \subset \pi_2$，由于 π_2 是 A 的划分，其真子集 $\pi_1 \cap \pi_2$ 必不是 A 的划分。

c) 若 $\pi_1 \cap \pi_2 = \varnothing$，则 $\pi_1 - \pi_2 = \pi_1$ 是 A 的划分。

若 $\pi_1 \cap \pi_2 \neq \varnothing$，至少存在一个 $A_i \in \pi_1$，且 $A_i \in \pi_2$，因此 $A_i \notin \pi_1 - \pi_2$，即 $\pi_1 - \pi_2 \subset \pi_1$，由于 π_1 是 A 的划分，其真子集 $\pi_1 - \pi_2$ 必不是 A 的划分。

4. 设 R 是集合 A 上的一个自反、对称和传递的关系，若$\{A_1,A_2,\cdots,A_k\}$是 A 的子集的集合，当 $i \neq j$ 时，$A_i \nsubseteq A_j$，使 a 和 b 在一个子集中当且仅当$\langle a,b\rangle \in R$，求证$\{A_1,A_2,\cdots,A_k\}$是 A 的一个划分。

证明：因为$\{A_1,A_2,\cdots,A_k\}$是 A 的子集集合，所以 $\bigcup_{i=1}^{k} A_i \subseteq A$。

对任意 $a \in A$，因为 R 是自反的，所以$\langle a,a\rangle \in R$，故 a 与 a 在同一子集 A_i 中，即 $a \in A_i$，所以 $a \in \bigcup_{i=1}^{k} A_i$，$A \subseteq \bigcup_{i=1}^{k} A_i$，所以 $A = \bigcup_{i=1}^{k} A_i$。

假设 $i \neq j$ 时，$A_i \cap A_j \neq \varnothing$，则存在 $c \in A_i$，$c \in A_j$，对任意 $a \in A_i$ 和 $b \in A_j$，必有$\langle a,c\rangle \in R$，$\langle c,b\rangle \in R$，由于 R 是传递的，所以$\langle a,b\rangle \in R$，所以 a 与 b 在同一分块中，即 $a \in A_j$，所以 $A_i \subseteq A_j$ 这与 $A_i \nsubseteq A_j$ 矛盾，所以假设不成立，即 $i \neq j$ 时，$A_i \cap A_j = \varnothing$。综上所述，$\{A_1,A_2,\cdots,A_k\}$ 是 A 的一个划分。

5. 设$\{A_1,A_2,\cdots,A_n\}$是集合 A 的划分，若 $A_i \cap B \neq \varnothing$，$1 \leqslant i \leqslant n$，试证明$\{A_1 \cap B,A_2 \cap B,\cdots,A_n \cap B\}$是集合 $A \cap B$ 的划分。

证明：因为$\{A_1,A_2,\cdots,A_n\}$是 A 的划分，所以 $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = A$，且 $A_i \cap A_j = \varnothing$（当 $i \neq j$ 时）。

所以 $\bigcup_{i=1}^{n}(A_i \cap B) = (\bigcup_{i=1}^{n} A_i) \cap B = A \cap B$。

当 $i \neq j$ 时，$(A_i \cap B) \cap (A_j \cap B) = (A_i \cap A_j) \cap B = \varnothing \cap B = \varnothing$。

当 $i = j$ 时，$A_i \cap B = A_j \cap B$

所以 $\{A_1 \cap B, A_2 \cap B, \cdots, A_n \cap B\}$ 是集合 $A \cap B$ 的划分。

3－10 习题

1. 设 R 和 R' 是集合 A 上的等价关系，用例子证明 $R \cup R'$ 不一定是等价关系。

证明：设 $A = \{a,b,c\}$，$R = \{\langle a,a\rangle, \langle b,b\rangle, \langle c,c\rangle, \langle a,b\rangle, \langle b,a\rangle\}$，

$R' = \{\langle a,a\rangle, \langle b,b\rangle, \langle c,c\rangle, \langle a,c\rangle, \langle c,a\rangle\}$，

则 $R \cup R' = \{\langle a,a\rangle, \langle b,b\rangle, \langle c,c\rangle, \langle a,b\rangle, \langle b,a\rangle, \langle a,c\rangle, \langle c,a\rangle\}$

$\langle b,a\rangle \in R \cup R'$，$\langle a,c\rangle \in R \cup R'$，但 $\langle b,c\rangle \notin R \cup R'$，所以 $R \cup R'$ 不是传递的，即 $R \cup R'$ 不是 A 上的等价关系。

2. 试问由 4 个元素组成的有限集上所有的等价关系的个数为多少？

解：因为集合 A 的等价关系与 A 的划分是一一对应的，所以 4 个元素有限集上的等价关系的数目，与 4 个元素集合进行划分的数目是相同的，即有 15 种等价关系。

3. 给定集合 $S = \{1,2,3,4,5\}$，找出 S 上的等价关系 R，此关系 R 能够产生划分 $\{\{1,2\},\{3\},\{4,5\}\}$ 并画出关系图。

解：我们可用如下方法产生一个等价关系 R：

$R_1 = \{1,2\} \times \{1,2\} = \{\langle 1,1\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 2,2\rangle\}$，

$R_2 = \{3\} \times \{3\} = \{\langle 3,3\rangle\}$，

$R_3 = \{4,5\} \times \{4,5\} = \{\langle 4,4\rangle, \langle 4,5\rangle, \langle 5,4\rangle, \langle 5,5\rangle\}$，

$R = R_1 \cup R_2 \cup R_3 = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 4,4\rangle, \langle 5,5\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 4,5\rangle, \langle 5,4\rangle\}$。

关系图如图 3－8。

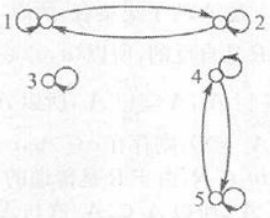


图 3－8

4. 设 R 是一个二元关系，设 $S = \{\langle a,b\rangle \mid$ 对于某一 c，有 $\langle a,c\rangle \in R$ 且 $\langle c,b\rangle \in R\}$，证明：若 R 是一个等价关系，则 S 也是一个等价关系。

证明：设 R 是 A 上等价关系，

对任意的 $a \in A$，因为 R 在 A 上自反，所以 $\langle a,a\rangle \in R \wedge \langle a,a\rangle \in R$，所以 $\langle a,$

$a\rangle \in S$，即 S 是自反的；

对任意 $a,b \in A$，若$\langle a,b\rangle \in S$，则存在 c 使得$\langle a,c\rangle \in R \wedge \langle c,b\rangle \in R$，因为 R 是对称的，所以$\langle b,c\rangle \in R \wedge \langle c,a\rangle = R$，由 S 的定义可知$\langle b,a\rangle \in S$，所以 S 是对称的；

对任意的 $a,b,c \in A$，若$\langle a,b\rangle \in S$，$\langle b,c\rangle \in S$，则存在 c_1,c_2 使得$\langle a,c_1\rangle \in R \wedge \langle c_1,b\rangle \in R$，$\langle b,c_2\rangle \in R \wedge \langle c_2,c\rangle \in R$，由 R 的传递性可知：$\langle a,b\rangle \in R \wedge \langle b,c\rangle \in R$，由 S 的定义可得，$\langle a,c\rangle \in S$，故 S 是传递的。

综上可知，S 是 A 上的等价关系。

5. 设正整数的序偶集合 A，在 A 上定义的二元关系 R 如下：$\langle\langle x,y\rangle,\langle u,v\rangle\rangle \in R$，当且仅当 $xv = yu$，证明：R 是一个等价关系。

证明：对任意的元素$\langle x,y\rangle \in A$，有 $xy = yx$，所以$\langle\langle x,y\rangle,\langle x,y\rangle\rangle \in R$，即 R 是自反的；

对任意的元素$\langle x,y\rangle \in A$，$\langle u,v\rangle \in A$，若$\langle\langle x,y\rangle,\langle u,v\rangle\rangle \in R$，则有 $xv = yu$，即 $uy = vx$，所以$\langle\langle u,v\rangle,\langle x,y\rangle\rangle \in R$，即 R 是对称的；

对任意的元素$\langle x,y\rangle \in A$，$\langle u,v\rangle \in A$，$\langle \omega,t\rangle \in A$，若$\langle\langle x,y\rangle,\langle u,v\rangle\rangle \in R$ 且 $\langle\langle u,v\rangle,\langle \omega,t\rangle\rangle \in R$，则有 $xv = yu$ 和 $ut = v\omega$ 成立，所以 $\frac{x}{y} = \frac{u}{v} = \frac{\omega}{t}$，即 $xt = y\omega$，所以$\langle\langle x,y\rangle,\langle \omega,t\rangle\rangle \in R$，即 R 是传递的。

综上可知，R 是一个等价关系。

6. 设 R 是集合 A 上的对称和传递关系，证明：如果对于 A 中的每一个元素 a，在 A 中同时也存在一个 b，使$\langle a,b\rangle$ 在 R 之中，则 R 是一个等价关系。

证明：对任意 $a \in A$，必存在一个 $b \in A$，使得$\langle a,b\rangle \in R$，由于 R 是对称的，所以$\langle b,a\rangle \in R$，又由于 R 是传递的，所以$\langle a,a\rangle \in R$，所以 R 是自反的，即 R 是 A 上的等价关系。

7. 设 R_1 和 R_2 是非空集合 A 上的等价关系，确定下述各式，哪些是 A 上的等价关系，对不是的提供反例证明。

a) $(A \times A) - R_1$。

b) $R_1 - R_2$。

c) R_1^2。

d) $r(R_1 - R_2)$(即 $R_1 - R_2$ 的自反闭包)。

解：a) 不是 A 上的等价关系。

例如：$A = \{1,2\}$，$R_1 = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle\}$，$A \times A = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle\}$，

$A \times A - R_1 = \{\langle 1,2\rangle,\langle 2,1\rangle\}$，所以 $A \times A - R_1$ 不是 A 上等价关系。

b) 不是 A 上的等价关系。

例如：$A = \{1,2,3\}$，$R_1 = \{\langle 1,1\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 3,3\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 2,1\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 3,2\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 3,1\rangle\}$，$R_2 = \{\langle 1,1\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 3,3\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 3,2\rangle\}$，$R_1 - R_2 = \{\langle 1,2\rangle,\langle 2,1\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 3,1\rangle\}$，所以 $R_1 - R_2$ 不是 A 上的等价关系。

c) 是 A 上的等价关系。

证明：若 R_1 是 A 上的关系，则对任意 $a \in A, \langle a,a\rangle \in R_1$，所以 $\langle a,a\rangle \in R_1^2, R_1^2$ 是自反的。

若 $\langle a,b\rangle \in R_1^2$，则存在 c，使得 $\langle a,c\rangle \in R_1 \wedge \langle c,b\rangle \in R_1$，因为 R_1 是对称的，所以 $\langle b,c\rangle \in R_1 \wedge \langle c,a\rangle \in R_1$，所以 $\langle b,a\rangle \in R_1 \circ R_1 = R_1^2$，即 R_1^2 是对称的。

若 $\langle a,b\rangle \in R_1^2, \langle b,c\rangle \in R_1^2$，则存在 c_1, c_2 使得 $\langle a,c_1\rangle \in R_1 \wedge \langle c_1,b\rangle \in R_1, \langle b,c_2\rangle \in R_1 \wedge \langle c_2,c\rangle \in R_1$，由 R_1 的传递性可知：$\langle a,b\rangle \in R_1, \langle b,c\rangle \in R_1$，所以 $\langle a,c\rangle \in R_1 \circ R_1 = R_1^2$ 即 R_1^2 是传递的。

综上可知，R_1^2 是 A 上的等价关系。

d) 不是 A 上的等价关系。

例如 b) 所设，$r(R_1 - R_2) = (R_1 - R_2) \cup I_A = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 3,1\rangle\}, \langle 2,1\rangle \in r(R_1 - R_2), \langle 1,3\rangle \in r(R_1 - R_2)$，但 $\langle 2,3\rangle \notin r(R_1 - R_2)$，所以 $r(R_1 - R_2)$ 不是 A 上的等价关系。

8. 设 C^* 是实数部分非零的全体复数组成的集合，C^* 上关系 R 定义为：$(a+b_i)R(c+d_i) \Leftrightarrow ac > 0$，证明：$R$ 是等价关系，并给出关系 R 的等价类的几何说明。

证明：① 对任意 $a+b_i \in C^*, a \neq 0$，因为 $a^2 > 0 \Leftrightarrow (a+b_i)R(a+b_i)$，故 R 在 C^* 上是自反的；

② 对任意 $(a+b_i)R(c+d_i) \Leftrightarrow ac > 0 \Leftrightarrow ca = ac > 0 \Leftrightarrow (c+d_i)R(a+d_i)$，所以 R 在 C^* 上是对称的；

③ 对任意 $(a+b_i)R(c+d_i)$，且 $(c+d_i)R(u+v_i)$，则有 $ac > 0 \wedge cu > 0$，若 $c > 0$，则 $a > 0, u > 0, au > 0$，若 $c < 0$，则 $a < 0, u < 0, au > 0$，所以 $au > 0$，即 $(a+b_i)R(u+v_i)$，故在 C^* 上是传递的。

综上可知，R 在 C^* 上是等价关系。

关系 R 的等价类是复数平面上第一、第四象限上的点或第二、三象限上的点。因为在这两种情况下，任意两个点 $(a,b), (c,d)$，其横坐标乘积 $ac > 0$。

9. 设 π 和 π' 时非空集合 A 上的划分，并设 R 和 R' 是分别由 π 和 π' 诱导的等价关系，那么，π' 细分 π 的充要条件是 $R' \subseteq R$。

证明：必要性，设 π' 细分 π。若 $aR'b$，则在 π' 中有某个分块 B'，使得 $a,b \in B'$，因为 π' 细分 π，则在 π 中，必有某个分块 B，使得 $B' \subseteq B$，则 $a,b \in B$，于是有 aRb，即 $R' \subseteq R$。

充分性，设 $R' \subseteq R$，令 B' 为 π' 的一个分块，且 $a \in B'$，则 $B' = [a]_{R'} = \{x \mid xR'a\}$，因为 $R' \subseteq R$，则对每一个 x，若 $xR'a$，则 xRa，因此 $\{x \mid xR'a\} \subseteq \{x \mid xRa\}$，即 $[a]_{R'} \subseteq [a]_R$，设 $B = [a]_R$，则 B 是 π 的一个分块，且 $B' \subseteq B$，即 π' 细分 π。

10. 设 R_j 表示 I 上的模 j 等价关系，R_k 表示 I 上的模 k 等价关系，证明：I/R_k 细分 I/R_j 当且仅当 k 是 j 的整数倍。

证明：由题意可知：$R_j = \{\langle x,y\rangle \mid x \equiv y (\mathrm{mod}\, j)\}, R_k = \{\langle x,y\rangle \mid x \equiv y (\mathrm{mod}\, k)\}$，则 $\langle x,y\rangle \in R_j \Leftrightarrow x - y = mj (m \in I), \langle x,y\rangle \in R_k \Leftrightarrow x - y = nk (n \in I)$。

必要性，设 I/R_k 细分 I/R_j，则 $R_k \subseteq R_j$，因此 $\langle k,0\rangle \in R_k \Rightarrow \langle k,0\rangle \in R_j$，所以

$k-0=k=mj$(对某个 $m\in I$)即 k 为 j 的整数倍。

充分性,设 $k=tj(t\in I)$,则$\langle x,y\rangle\in R_k\Rightarrow(x-y)=nk$(对某个 $n\in I$)$\Rightarrow(x-y)=ntj(nt\in I)\Rightarrow\langle x,y\rangle\in R_j$,所以 $R_k\subseteq R_j$,于是 I/R_k 细分 I/R_j。

注意:给定 X 的任意两个划分$\{A_1,A_2,\cdots,A_r\}$ 和$\{B_1,B_2,\cdots,B_r\}$,若要证$\{A_1,A_2,\cdots,A_r\}$ 是$\{B_1,B_2,\cdots,B_r\}$ 的加细,只需证对每一个 A_j 均有 B_k,使 $A_j\subseteq B_k$。

3-11 习题

1. 设 R 是 X 上的二元关系,试证明 $\alpha=I_X\cup R\cup R^c$ 是 X 上的相容关系。

证明:对任意 $x\in X$,$\langle x,x\rangle\in I_X$,所以$\langle x,x\rangle\in\alpha=I_X\cup R\cup R^c$,即 α 是自反的,

对任意 $x,y\in X$,$\langle x,y\rangle\in\alpha$,则$\langle x,y\rangle\in R$或$\langle x,y\rangle\in R^c$,若$\langle x,y\rangle\in R$,则$\langle y,x\rangle\in R^c$,所以$\langle y,x\rangle\in\alpha=I_X\cup R\cup R^c$,若$\langle x,y\rangle\in R^c$,则$\langle y,x\rangle\in R$,所以$\langle y,x\rangle\in\alpha=I_X\cup R\cup R^c$,即 α 是对称的。

所以 $\alpha=I_X\cup R\cup R^c$ 是 X 上的相容关系。

2. 给定集合 $X=\{x_1,x_2,\cdots,x_6\}$,R 是 X 上的相容关系且 M_R 简化矩阵为:

x_2	1				
x_3	1	1			
x_4	0	0	1		
x_5	0	0	1	1	
x_6	1	0	1	0	1
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5

设求出 X 的完全覆盖,并画出相容关系图。

解:根据给定的相容关系矩阵,可画出相容关系图如图 3-9 所示,由图可得 X 的完全覆盖是 $C_R(X)=\{\{x_1,x_2,x_3\},\{x_1,x_3,x_6\},\{x_3,x_4,x_5\},\{x_3,x_5,x_6\}\}$

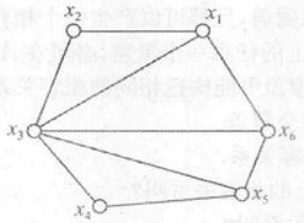


图 3-9

3. 给定 X 上的相容关系 R,证明 $\bigcup_{i=1}^{\infty}R^i$ 为 X 上的等价关系。

证明:因为 R 是 X 上的相容关系,所以 R 是自反的和对称的。

$\bigcup_{i=1}^{\infty}R^i=t(R)$,$t(R)$ 为 R 的传递闭包,$t(R)$ 是传递的。

对任意的 $x \in X, \langle x,x\rangle \in R \subseteq t(R)$，所以 $t(R)$ 是自反的。

对任意的 $x,y \in X, \langle x,y\rangle \in R \subseteq t(R)$，必存在某个 s 使得 $\langle x,y\rangle \in R^s$，故存在 $z_1,z_2,\cdots,z_{s-1}$ 使得 $\langle x,z_1\rangle \in R, \langle z_1,z_2\rangle \in R,\cdots,\langle z_{s-1},y\rangle \in R$，由 R 的对称性可知 $\langle y,z_{s-1}\rangle \in R, \langle z_{s-1},z_{s-2}\rangle \in R,\cdots,\langle z_2,z_1\rangle \in R, \langle z_1,x\rangle \in R$，所以 $\langle y,x\rangle \in R^s, \langle y,x\rangle \in t(R)$，即 $t(R)$ 是对称的，所以 $t(R)$ 是 X 上的等价关系。

4. 设 $C=\{A_1,A_2,\cdots,A_n\}$ 为集合 A 的覆盖，试由此覆盖确定 A 上的一个相容关系。并说明在什么条件下，此相容关系为等价关系。

解：此覆盖确定 A 上的相容关系：$R = A_1 \times A_1 \cup A_2 \times A_2 \cup \cdots \cup A_n \times A_n$，因为 $A = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$，对任意 $x \in A$，必存在某个 j，使得 $x \in A_j$，则 $\langle x,x\rangle \in A_j \times A_j \Rightarrow \langle x,x\rangle \in R$，所以 R 在 A 上是自反的。

对任意 $x,y \in A$，若 $\langle x,y\rangle \in R$，必存在某个 k，使得 $\langle x,y\rangle \in A_k \times A_k \Rightarrow \langle y,x\rangle \in A_k \times A_k \Rightarrow \langle y,x\rangle \in R$，所以 R 在 A 上是对称的。

即 R 是 A 上的一个相容关系。

若 $i \neq j$ 时 $A_i \cap A_j = \varnothing$，则此覆盖为 A 的划分，R 是 A 上的等价关系。

若 $A_i \cap A_j \neq \varnothing$，则 R 不具有传递性，例如：$x \in A_i, z \in A_j, x \notin A_j, z \notin A_i, y \in A_i \cap A_j$，则 $\langle x,y\rangle \in A_i \times A_i \Rightarrow \langle x,y\rangle \in R, \langle y,z\rangle \in A_j \times A_j \Rightarrow \langle y,z\rangle \in R$，但 $\langle x,z\rangle \notin R$，所以 R 不具有传递性，此时 R 不是 A 上的等价关系。

5. 设 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$ 上有关系 $\beta=\{\langle 1,2\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 3,4\rangle,\langle 2,5\rangle,\langle 4,5\rangle,\langle 3,6\rangle,\langle 4,6\rangle\}$。

证明：至少由 A 的两个不同覆盖可以产生 $\alpha = I_X \cup \beta \cup \beta^c$。

证明：$\alpha = I_X \cup \beta \cup \beta^c = \{\langle 1,2\rangle,\langle 2,1\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 3,1\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 3,2\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 4,2\rangle,\langle 3,4\rangle,\langle 4,3\rangle,\langle 2,5\rangle,\langle 5,2\rangle,\langle 4,5\rangle,\langle 5,4\rangle,\langle 3,6\rangle,\langle 6,3\rangle,\langle 4,6\rangle,\langle 6,4\rangle,\langle 1,1\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 3,3\rangle,\langle 4,4\rangle,\langle 5,5\rangle,\langle 6,6\rangle\}$

$S_1 = \{\{1,2,3\},\{2,4,5\},\{2,3,4\},\{3,4,6\}\}$

$S_1 = \{\{1,2,3\},\{2,4\},\{2,5\},\{4,5\},\{3,4,6\}\}$

S_1 和 S_2 都是 A 的覆盖，且都可以产生一个相容关系 α。

注意：给定集合 A 上的任意一个覆盖，必可在 A 上构造对应于此覆盖的一个相容关系，不同的覆盖可能构造相同的相容关系；给定 A 上的一个相容关系可唯一确定一个完全覆盖。

6. 设 α 和 β 是 A 上的相容关系。

a) 复合关系 $\alpha \circ \beta$ 是 A 上的相容关系吗？

b) $\alpha \cup \beta$ 是 A 上的相容关系吗？

c) $\alpha \cap \beta$ 是 A 上的相容关系吗？

解：a) $\alpha \circ \beta$ 不一定是相容关系。

例如：设 $A=\{a,b,c\}$，

$\alpha = \{\langle a,a\rangle,\langle b,b\rangle,\langle c,c\rangle,\langle a,b\rangle,\langle b,a\rangle\}$，

$\beta = \{\langle a,a\rangle,\langle b,b\rangle,\langle c,c\rangle,\langle a,c\rangle,\langle c,a\rangle\}$，

则 $\alpha \circ \beta = \{\langle a,a\rangle,\langle b,b\rangle,\langle c,c\rangle,\langle a,b\rangle,\langle b,a\rangle,\langle a,c\rangle,\langle c,a\rangle,\langle b,c\rangle\}$

对任意的 $x \in X, \langle x,x\rangle \in R \subseteq t(R)$，所以 $t(R)$ 是自反的。

对任意的 $x,y \in X, \langle x,y\rangle \in R \subseteq t(R)$，必存在某个 s 使得 $\langle x,y\rangle \in R^s$，故存在 $z_1,z_2,\cdots,z_{s-1}$ 使得 $\langle x,z_1\rangle \in R, \langle z_1,z_2\rangle \in R,\cdots,\langle z_{s-1},y\rangle \in R$，由 R 的对称性可知 $\langle y,z_{s-1}\rangle \in R, \langle z_{s-1},z_{s-2}\rangle \in R,\cdots,\langle z_2,z_1\rangle \in R, \langle z_1,x\rangle \in R$，所以 $\langle y,x\rangle \in R^s, \langle y,x\rangle \in t(R)$，即 $t(R)$ 是对称的，所以 $t(R)$ 是 X 上的等价关系。

4. 设 $C=\{A_1,A_2,\cdots,A_n\}$ 为集合 A 的覆盖，试由此覆盖确定 A 上的一个相容关系。并说明在什么条件下，此相容关系为等价关系。

解：此覆盖确定 A 上的相容关系：$R = A_1 \times A_1 \cup A_2 \times A_2 \cup \cdots \cup A_n \times A_n$，因为 $A = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$，对任意 $x \in A$，必存在某个 j，使得 $x \in A_j$，则 $\langle x,x\rangle \in A_j \times A_j \Rightarrow \langle x,x\rangle \in R$，所以 R 在 A 上是自反的。

对任意 $x,y \in A$，若 $\langle x,y\rangle \in R$，必存在某个 k，使得 $\langle x,y\rangle \in A_k \times A_k \Rightarrow \langle y,x\rangle \in A_k \times A_k \Rightarrow \langle y,x\rangle \in R$，所以 R 在 A 上是对称的。

即 R 是 A 上的一个相容关系。

若 $i \neq j$ 时 $A_i \cap A_j = \varnothing$，则此覆盖为 A 的划分，R 是 A 上的等价关系。

若 $A_i \cap A_j \neq \varnothing$，则 R 不具有传递性，例如：$x \in A_i, z \in A_j, x \notin A_j, z \notin A_i, y \in A_i \cap A_j$，则 $\langle x,y\rangle \in A_i \times A_i \Rightarrow \langle x,y\rangle \in R, \langle y,z\rangle \in A_j \times A_j \Rightarrow \langle y,z\rangle \in R$，但 $\langle x,z\rangle \notin R$，所以 R 不具有传递性，此时 R 不是 A 上的等价关系。

5. 设 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$ 上有关系 $\beta=\{\langle 1,2\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 3,4\rangle,\langle 2,5\rangle,\langle 4,5\rangle,\langle 3,6\rangle,\langle 4,6\rangle\}$。

证明：至少由 A 的两个不同覆盖可以产生 $\alpha = I_X \cup \beta \cup \beta^c$。

证明：$\alpha = I_X \cup \beta \cup \beta^c = \{\langle 1,2\rangle,\langle 2,1\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 3,1\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 3,2\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 4,2\rangle,\langle 3,4\rangle,\langle 4,3\rangle,\langle 2,5\rangle,\langle 5,2\rangle,\langle 4,5\rangle,\langle 5,4\rangle,\langle 3,6\rangle,\langle 6,3\rangle,\langle 4,6\rangle,\langle 6,4\rangle,\langle 1,1\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 3,3\rangle,\langle 4,4\rangle,\langle 5,5\rangle,\langle 6,6\rangle\}$

$S_1 = \{\{1,2,3\},\{2,4,5\},\{2,3,4\},\{3,4,6\}\}$

$S_1 = \{\{1,2,3\},\{2,4\},\{2,5\},\{4,5\},\{3,4,6\}\}$

S_1 和 S_2 都是 A 的覆盖，且都可以产生一个相容关系 α。

注意：给定集合 A 上的任意一个覆盖，必可在 A 上构造对应于此覆盖的一个相容关系，不同的覆盖可能构造相同的相容关系；给定 A 上的一个相容关系可唯一确定一个完全覆盖。

6. 设 α 和 β 是 A 上的相容关系。

a) 复合关系 $\alpha \circ \beta$ 是 A 上的相容关系吗？

b) $\alpha \cup \beta$ 是 A 上的相容关系吗？

c) $\alpha \cap \beta$ 是 A 上的相容关系吗？

解：a) $\alpha \circ \beta$ 不一定是相容关系。

例如：设 $A=\{a,b,c\}$，

$\alpha = \{\langle a,a\rangle,\langle b,b\rangle,\langle c,c\rangle,\langle a,b\rangle,\langle b,a\rangle\}$，

$\beta = \{\langle a,a\rangle,\langle b,b\rangle,\langle c,c\rangle,\langle a,c\rangle,\langle c,a\rangle\}$，

则 $\alpha \circ \beta = \{\langle a,a\rangle,\langle b,b\rangle,\langle c,c\rangle,\langle a,b\rangle,\langle b,a\rangle,\langle a,c\rangle,\langle c,a\rangle,\langle b,c\rangle\}$

对任意 $a \in A$，因为$\langle a,a\rangle \in I_A \Rightarrow \langle a,a\rangle \in I_A \cup R = r(R) \Rightarrow \langle a,a\rangle \in r(R)$
所以 $r(R)$ 在 A 上是自反的。
对任意 $a,b \in A$，若$\langle a,b\rangle \in r(R)$，则$\langle a,b\rangle \in I_A \vee \langle a,b\rangle \in R$
当 $a=b$ 时，$\langle a,b\rangle \in I_A$。
当 $a \neq b$ 时，$\langle a,b\rangle \in R$，若$\langle b,a\rangle \in R$，则由 R 的传递性可知$\langle a,a\rangle \in R$，这与 R 是反自反的相矛盾，所以$\langle b,a\rangle \notin R$，故$\langle b,a\rangle \notin r(R)$，即 $r(R)$ 是反对称的。
对任意 $a,b,c \in A$，若$\langle a,b\rangle \in r(R)$，$\langle b,c\rangle \in r(R)$，则有$\langle a,b\rangle \in I_A \vee \langle a,b\rangle \in R$，$\langle b,c\rangle \in I_A \vee \langle b,c\rangle \in R$，下面分四种情况来讨论。
①$\langle a,b\rangle \in I_A \wedge \langle b,c\rangle \in I_A$，此时 $a=b=c$，则$\langle a,c\rangle \in I_A \Rightarrow \langle a,c\rangle \in r(R)$，
②$\langle a,b\rangle \in I_A \wedge \langle b,c\rangle \in R$，此时 $a=b$，则$\langle a,c\rangle = \langle b,c\rangle \in R \Rightarrow \langle a,c\rangle \in r(R)$，
③$\langle a,b\rangle \in R \wedge \langle b,c\rangle \in I_A$，此时 $b=c$，则$\langle a,c\rangle = \langle a,b\rangle \in R \Rightarrow \langle a,c\rangle \in r(R)$，
④$\langle a,b\rangle \in R \wedge \langle b,c\rangle \in R$，由 R 的传递性可知$\langle a,c\rangle \in R \Rightarrow \langle a,c\rangle \in r(R)$，
所以 $r(R)$ 是传递的。
综上可知 $r(R)$ 在 A 上是偏序关系。
b) 对任意 $a \in A$，都有$\langle a,a\rangle \notin R - I_A$，所以 $R - I_A$ 是反自反的。
对任意 $a,b,c \in A$，若$\langle a,b\rangle \in R - I_A$，$\langle b,c\rangle \in R - I_A$，则有$\langle a,b\rangle \in R \wedge \langle a,b\rangle \notin I_A$ 且$\langle b,c\rangle \in R \wedge \langle b,c\rangle \notin I_A$，即有$\langle a,b\rangle \in R \wedge \langle b,c\rangle \in R \wedge a \neq b \neq c$，由 R 的传递性和 I_A 的定义知，$\langle a,c\rangle \in R \wedge \langle a,c\rangle \notin I_A$，即$\langle a,c\rangle \in R - I_A$，故 $R - I_A$ 是传递的。
因此 $R - I_A$ 是反自反的，传递的，即 $R - I_A$ 是拟序关系。

3. 设 R 是集合 S 上的关系，S' 是 S 的子集，定义 S' 上的关系 R' 如下：$R' = R \cap (S' \times S')$，确定下述每一断言是真还是假。

a) 如果 R 在 S 上是传递的，那么 R' 在 S' 上是传递的。
b) 如果 R 是 S 上的偏序关系，那么 R' 是 S' 上的偏序关系。
c) 如果 R 是 S 上的拟序关系，那么 R' 是 S' 上的拟序关系。
d) 如果 R 是 S 上的线序关系，那么 R' 是 S' 上的线序关系。
e) 如果 R 是 S 上的良序关系，那么 R' 是 S' 上的良序关系。

解：a) 真。对任意的 $a,b,c \in S'$，有 $a,b,c \in S$，若$\langle a,b\rangle \in R'$，$\langle b,c\rangle \in R'$，因 $R' = R \cap (S' \times S')$，所以有$(\langle a,b\rangle \in R \wedge \langle b,c\rangle \in R) \wedge (\langle a,b\rangle \in (S' \times S') \wedge \langle b,c\rangle \in (S' \times S'))$，由$\langle a,b\rangle \in R \wedge \langle b,c\rangle \in R$，因 R 是 S 上传递的，所以$\langle a,c\rangle \in R$，由$\langle a,b\rangle \in (S' \times S') \wedge \langle b,c\rangle \in (S' \times S') \Rightarrow a \in S' \wedge b \in S' \wedge c \in S' \Rightarrow \langle a,c\rangle \in (S' \times S')$，所以$\langle a,c\rangle \in R \cap (S' \times S')$，即$\langle a,c\rangle \in R'$，$R'$ 在 S' 上是传递的。
b) 真。对任意 $a \in S'$，有 $a \in S$，因 R 在 S 上是偏序关系，则 R 在 S 上是自反的，反对称的，传递的，所以$\langle a,a\rangle \in R$，且$\langle a,a\rangle \in S' \times S'$，则$\langle a,a\rangle \in R' = R \cap (S' \times S')$，即 R' 在 S' 上是自反的。
对任意 $a,b \in S'$ 且 $a \neq b$，若$\langle a,b\rangle \in R'$，则$\langle a,b\rangle \in R \wedge \langle a,b\rangle \in (S' \times S')$，

因 R 是反对称的，所以$\langle b,a\rangle \notin R$，故$\langle b,a\rangle \notin R'$，即 R' 在 S' 上是反对称的。

由 a) 知 R' 在 S' 上是传递的。

综上可知 R' 是 S' 上的偏序关系。

c) 真。R 是 S 上的拟序关系，则 R 在 S 上是反自反的，传递的。

对任意 $a \in S' \subseteq S$，即 $a \in S$，$\langle a,a\rangle \notin R$，则$\langle a,a\rangle \notin R'$，所以 R' 在 S' 上是反自反的。由 a) 可知 R' 在 S' 上是传递的，所以 R' 是 S' 上的拟序关系。

d) 真。对任意 $a,b \in S'$，有 $a,b \in S$，因 R 是 S 上的线序关系，则$\langle a,b\rangle \in R \vee \langle b,a\rangle \in R$，即$\langle a,b\rangle \in R \cap (S' \times S')$ 或$\langle b,a\rangle \in R \cap (S' \times S')$，即$\langle a,b\rangle \in R'$ 或$\langle b,a\rangle \in R'$，所以 R' 是 S' 上的线序关系。

e) 真。设$\langle S,R\rangle$ 为良序集，若$\langle S',R'\rangle$ 不是良序集，则必有 $S'' \subseteq S'$ 且 $S'' \neq \varnothing$，使得$\langle S'',R'\rangle$ 中不存在最小元，即对任意 $a \in S''$，必有 $b \in S''$，使得$\langle a,b\rangle \in (S'' \times S'')$，即$\langle a,b\rangle \in (S' \times S')$，但$\langle a,b\rangle \notin R'$，因 $R' = R \cap (S' \times S')$，故$\langle a,b\rangle \notin R$，但 $S'' \subseteq S' \subseteq S$，则在 S 中存在非空子集 S''，对所有 $a \in S''$ 都存在 $b \in S''$，使得$\langle a,b\rangle \notin R$，这与$\langle S,R\rangle$ 是良序集矛盾，于是证得$\langle S',R'\rangle$ 是良序集。

4. 找出在集合{0,1,2,3} 上包含序偶$\langle 0,3\rangle$ 和$\langle 2,1\rangle$ 的线序关系。

解：$R = \{\langle 0,0\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 1,1\rangle,\langle 3,3\rangle,\langle 0,2\rangle,\langle 0,1\rangle,\langle 0,3\rangle,\langle 2,1\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 1,3\rangle\}$。

其哈斯图如图 3－11 所示。



图 3－11

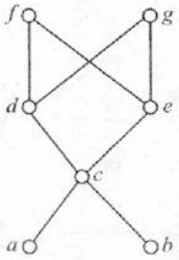


图 3－12

5. 构造下述集合的例子。

a) 非空线序集，其中某些子集没有最小元素。

b) 非空偏序集，它不是线序集，其中某些子集没有最大元。

c) 一偏序集有一子集，它存在一最大下界，但没有最小元素。

d) 一偏序集有一子集，它存在一上界但没有最小上界。

解：a) 整数集上的小于等于关系，构成$\langle I,\leqslant\rangle$ 是非空线序集，其中某些子集没有最小元素。

b) 如图 3－12 中的哈斯图，子集$\{d,e,f,g\}$ 没有最大元。

c) 如图 3－12，子集$\{d,e\}$ 有最大下界 c，但没有最小元素。

d) 如图 3－12，子集$\{a,b,c,d,e\}$ 有一个上界 f(或 g)，但没有最小上界。

6. 设集合 $P = \{x_1,x_2,x_3,x_4,x_5\}$ 上的偏序关系如图 3－13 所示。找出 P 的最大元素，最小元素，极小元素，极大元素。找出子集$\{x_2,x_3,x_4\}$，$\{x_3,x_4,x_5\}$ 和$\{x_1,x_2,x_3\}$

的上界、下界，上确界、下确界。

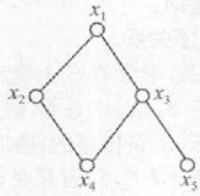


图 3－13

解：P 的最大元素为 x_1，无最小元素，极大元素为 x_1，极小元素为 x_4，x_5。

$\{x_2, x_3, x_4\}$ 的上界为 x_1，下界为 x_4，上确界为 x_1，下确界为 x_4。

$\{x_3, x_4, x_5\}$ 的上界为 x_1，x_3，无下界，上确界为 x_3，无下确界。

$\{x_1, x_2, x_3\}$ 的上界为 x_1，下界为 x_4，上确界为 x_1，下确界为 x_4。

7. 图3－14给出了集合{1,2,3,4}上的四个偏序关系图，画出它们的哈斯图，并说明哪一个是全序关系，哪一个是良序关系。

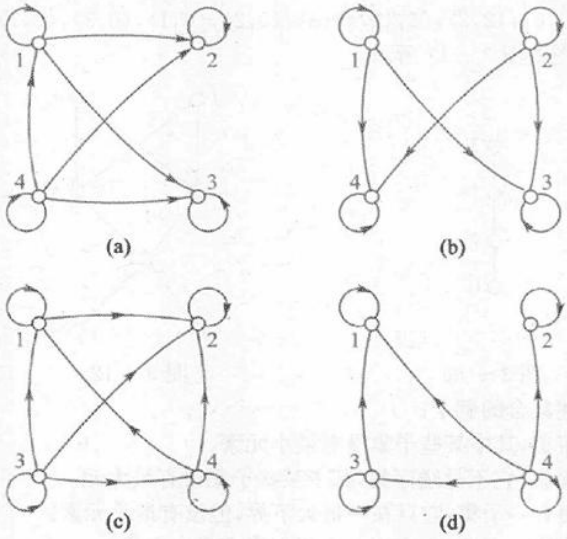


图 3－14

解：设集合 $A = \{1,2,3,4\}$，根据所给的偏序关系图可知：

(a) 图对应 $R_1 = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 4,4\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 4,1\rangle, \langle 4,2\rangle, \langle 4,3\rangle\}$，

$\mathrm{COV}(A) = \{\langle 1,2\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 4,1\rangle\}$，其哈斯图如图 3－15(a) 所示。

(b) 图对应 $R_2 = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 4,4\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 1,4\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 2,4\rangle\}$，

$\mathrm{COV}(A) = \{\langle 1,3\rangle, \langle 1,4\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 2,4\rangle\}$，其哈斯图如图 3－15(b) 所示。

(c) 图对应 $R_3 = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 4,4\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 3,4\rangle, \langle 4,$

1⟩,⟨4,2⟩},

COV(A) = {⟨1,2⟩,⟨3,4⟩,⟨4,1⟩},其哈斯图如图 3－15(c) 所示。

为全序关系,也是良序关系。

(d) 图对应于 R_4 = {⟨1,1⟩,⟨2,2⟩,⟨3,3⟩,⟨4,4⟩,⟨3,1⟩,⟨4,1⟩,⟨4,2⟩,⟨4,3⟩},

COV(A) = {⟨3,1⟩,⟨4,2⟩,⟨4,3⟩} 其哈斯图如图 3－15(d) 所示。

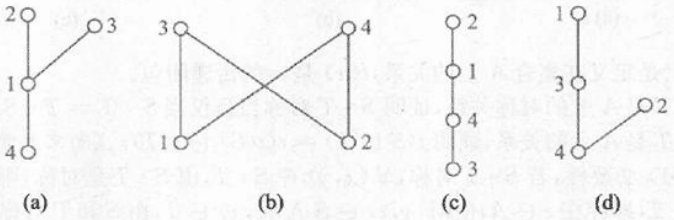


图 3－15

历年考研真题评析

1. 运用集合演算化简($A \cap (B \cup C)) \cap (A-(B \cup C))$。(北京大学考研真题)

【分析】 使用集合公式化简,$A-B=A \cap \sim B$。

解:$(A \cap (B \cup C)) \cap (A-(B \cup C)) = (A \cap (B \cup C)) \cap (A \cap \sim (B \cup C))$

$= A \cap (B \cup C) \cap (\sim (B \cup C)) = \varnothing$。

2. 证明 $\mathscr{P}(A) \cup \mathscr{P}(B) \subseteq \mathscr{P}(A \cup B)$ 并说明等号成立的条件。(上海交通大学考研真题)

【分析】 可以使用集合法证明子集,即 $\forall x, x \in A$,推导出 $x \in B$,说明 $A \subseteq B$。

证明:$\forall x, x \in \mathscr{P}(A) \cup \mathscr{P}(B)$,则 $x \subseteq A$ 或 $x \subseteq B$,即 $x \subseteq A \cup B$,即 $x \in \mathscr{P}(A \cup B)$,所以 $\mathscr{P}(A) \cup \mathscr{P}(B) \subseteq \mathscr{P}(A \cup B)$。

当 $A \subseteq B$ 或 $B \subseteq A$ 时,$\mathscr{P}(A) \cup \mathscr{P}(B) = \mathscr{P}(A \cup B)$。

3. X = {1,2,3,4},求关系 R 的自反、对称和传递闭包,并画出相应的关系图。

R = {⟨1,2⟩,⟨2,1⟩,⟨2,2⟩,⟨2,3⟩,⟨4,3⟩}。(大连理工大学考研真题)

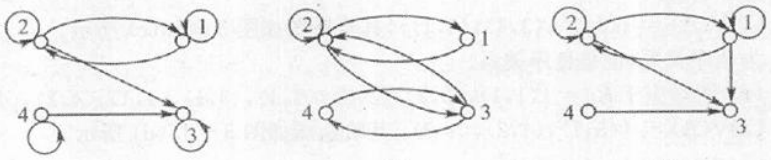
【分析】 有定理 3-8.2－4 可得,$r(R) = R \cup I_X$,$s(R) = R \cup R^c$,$t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$。

解:$r(R) = R \cup I_X$ = {⟨1,2⟩,⟨2,1⟩,⟨2,2⟩,⟨2,3⟩,⟨4,3⟩,⟨1,1⟩,⟨3,3⟩,⟨4,4⟩}

$s(R) = R \cup R^c$ = {⟨1,2⟩,⟨2,1⟩,⟨2,2⟩,⟨2,3⟩,⟨4,3⟩,⟨3,2⟩,⟨3,4⟩}

$t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty}$ = {⟨1,2⟩,⟨2,1⟩,⟨2,2⟩,⟨2,3⟩,⟨4,3⟩,⟨1,1⟩,⟨1,3⟩}

自反闭包、对称闭包和传递闭包的关系图分别如下图:



4. S,T是定义在集合A上的关系，$t(x)$是x的传递闭包。

(1) S,T是A上的对称关系，证明$S\circ T$对称当且仅当$S\circ T=T\circ S$。

(2) S,T是A上的关系，证明$t(S\cup T)=t(t(S)\cup t(T))$。(南京大学考研真题)

证明：(1) 必要性，若$S\circ T$对称，$\forall\langle x,y\rangle\in S\circ T$，由$S\circ T$是对称，则$\langle y,x\rangle\in S\circ T$，即存在$z\in A$，使得$\langle y,z\rangle\in S\wedge\langle z,x\rangle\in T$，由$S$和$T$对称得$\langle x,z\rangle\in T\wedge\langle z,y\rangle\in S$，即$\langle x,y\rangle\in T\circ S$，所以$S\circ T\subseteq T\circ S$。

$\forall\langle x,y\rangle\in T\circ S$，即存在$z$使得$\langle x,z\rangle\in T\wedge\langle z,y\rangle\in S$，由$T$和$S$对称得$\langle y,z\rangle\in S\wedge\langle z,x\rangle\in T$，即$\langle y,x\rangle\in S\circ T$，由$S\circ T$对称可得$\langle x,y\rangle\in S\circ T$，所以$T\circ S\subseteq S\circ T$。

综上可知$S\circ T=T\circ S$。

充分性，若$S\circ T=T\circ S$，$\forall\langle x,y\rangle\in S\circ T$，即$\langle x,y\rangle\in T\circ S$，所以存在$z$使得$\langle x,z\rangle\in T\wedge\langle z,y\rangle\in S$，由$S$和$T$对称可得，$\langle y,z\rangle\in S\wedge\langle z,x\rangle\in T$，所以$\langle y,x\rangle\in S\circ T$，即$S\circ T$是对称的。

(2) 因为$t(S)\supseteq S,t(T)\supseteq T$，所以$t(S)\cup t(T)\supseteq S\cup T$，即$t(t(S)\cup t(T))\supseteq S\cup T$。

因为$t(S\cup T)$是包含$S\cup T$的最小的传递关系，所以$t(t(S)\cup t(T))\supseteq t(S\cup T)$，因为$S\cup T\supseteq S,S\cup T\supseteq T$，由上面可知$t(S\cup T)\supseteq t(S),t(S\cup T)\supseteq t(T)$，即$t(S\cup T)\supseteq t(s)\cup t(T)$，由闭包的最小性可得$t(S\cup T)\supseteq t(t(S)\cup t(T))$。

即$t(S\cup T)=t(t(S)\cup t(T))$

5. R为A上的等价关系，证明$R\circ R$也是等价的。(山东大学考研真题)

【分析】 证明关系R为等价关系，需要证明关系R为自反，对称，传递的关系，即(1) 对任意的$x\in A,\langle x,x\rangle\in R$；(2) 对任意的$x,y\in A$，若$\langle x,y\rangle\in R$，则$\langle y,x\rangle\in R$；(3) 对任意的$x,y,z\in A$，若$\langle x,y\rangle\in R,\langle y,z\rangle\in R$，则$\langle x,z\rangle\in R$。

证明：设R是A上等价关系，(1) 对任意的$x\in A$，因为R在A上自反，所以$\langle x,x\rangle\in R\wedge\langle x,x\rangle\in R$，所以$\langle x,x\rangle\in R\circ R$，即$R\circ R$是自反的；

(2) 若$\langle x,y\rangle\in R\circ R$，则存在$z$使得$\langle x,z\rangle\in R\wedge\langle z,y\rangle\in R$，因为$R$是对称的，所以$\langle y,z\rangle\in R\wedge\langle z,x\rangle\in R$，即$\langle y,x\rangle\in R\circ R$，所以是对称的；

(3) 对任意的$x,y,z\in A$，若$\langle x,y\rangle\in R\circ R,\langle y,z\rangle\in R\circ R$，则存在$z_1,z_2$使得$\langle x,z_1\rangle\in R\wedge\langle z_1,y\rangle\in R,\langle y,z_2\rangle\in R\wedge\langle z_2,z\rangle\in R$，由$R$的传递性可知：$\langle x,y\rangle\in R\wedge\langle y,z\rangle\in R$，即$\langle x,z\rangle\in R\circ R$，故$R\circ R$是传递的。

综上可知，$R\circ R$是A上的等价关系。

6. $S=\{\langle x,y\rangle \mid$ 存在 z 使得 xRz 且 $zRy\}$，求证：若 R 为等价关系，则 S 为等价关系。（山东大学考研真题）

【分析】 证明关系 R 为等价关系，需要证明关系 R 为自反，对称，传递的关系，即 (1) 对任意的 $x\in X$，$\langle x,x\rangle\in R$；(2) 对任意的 $x,y\in X$，若 $\langle x,y\rangle\in R$，则 $\langle y,x\rangle\in R$；(3) 对任意的 $x,y,z\in X$，若 $\langle x,y\rangle\in R$，$\langle y,z\rangle\in R$，则 $\langle x,z\rangle\in R$。

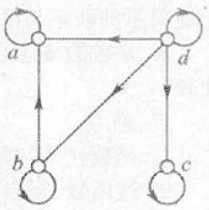
证明：设 R 是 X 上等价关系，(1) 对任意的 $x\in X$，因为 R 在 X 上自反，所以 $\langle x,x\rangle\in R\wedge\langle x,x\rangle\in R$，所以 $\langle x,x\rangle\in S$，即 S 是自反的；

(2) 对任意的 $x,y\in X$，若 $\langle x,y\rangle\in S$，则存在 z 使得 $\langle x,z\rangle\in R\wedge\langle z,y\rangle\in R$，因为 R 是对称的，所以 $\langle y,z\rangle\in R\wedge\langle z,x\rangle\in R$，由 S 的定义可知 $\langle y,x\rangle\in S$，所以是对称的；

(3) 对任意的 x,y,z，若 $\langle x,y\rangle\in S$，$\langle y,z\rangle\in S$，则存在 z_1,z_2 使得 $\langle x,z_1\rangle\in R\wedge\langle z_1,y\rangle\in R$，$\langle y,z_2\rangle\in R\wedge\langle z_2,z\rangle\in R$，由 R 的传递性可知：$\langle x,y\rangle\in R\wedge\langle y,z\rangle\in R$，由 S 的定义可得，$\langle x,z\rangle\in S$，故 S 是传递的。

综上可知，S 是 X 上的等价关系。

7. 设偏序集 $\langle A,\leqslant\rangle$ 的关系图如右图所示。



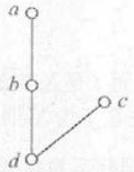
(1) 画出 $\langle A,\leqslant\rangle$ 的哈斯图。

(2) 设 $B=\{b,c\}$，求 B 的上界集合 C 和上确界，下界集合 D 和下确界。（北京大学考研真题）

【分析】 根据关系图给出关系的集合表示，求出此关系的盖住关系，根据盖住关系画出哈斯图，再根据上界，上确界，下界及下确界的定义和盖住关系的哈斯图求出上界，上确界，下界及下确界。

解：(1) 关系 $R_1=\{\langle a,a\rangle,\langle b,b\rangle,\langle c,c\rangle,\langle d,d\rangle,\langle b,a\rangle,\langle d,a\rangle,\langle d,b\rangle,\langle d,c\rangle\}$，

$COV(A)=\{\langle b,a\rangle,\langle d,b\rangle,\langle d,c\rangle\}$，哈斯图如下图：



(2) $B=\{b,c\}$，则上界集合 $C=\varnothing$，无上确界，下界集合 $C=\{d\}$，下确界为 d。

如需其他课本详解，请扫描下列二维码进入《心悦书屋》

淘宝二维码



微店二维码



谢谢您对心悦书屋的支持，如有店铺欠缺书籍，请联系客服 QQ：2556693184，为您赶作，及时更新！